COMPÊNDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO, EXECUTIVO E ARQUITETURAL COMPLETO

# DESPERRENGUE

Ecossistema Distribuído Multi-Modo para Serviços Residenciais com Custódia Financeira Condicional em 3 Camadas, Particionamento Orçamentário Assimétrico (*Smart Split*), Visão Computacional 3D *On-Device*, Motor Antifraude `O(1) / O(log N + K)` e Certificação Predial ABNT NBR 5674

**4 Camadas**
Arquitetura Desacoplada 120 FPS + Worker Isolates

**22 Migrações**
PostgreSQL 17 + RLS Estrito + 4 Invariantes Contábeis

**R$ 0,00 / KYC**
Prova de Vida 3D Ao Vivo + Scanner ISO ID-1 + OCR Local

**14 Travas**
Blindagem Criptográfica dHash 64-Bit + Grafo Zero-Linkage

**533 + 577**
Testes Automatizados Dart/Flutter & Asserções SQL

**9,65x LTV/CAC**
Break-Even no Mês 3 (40 OS) e ROI de +124,2% no Ano 1

**Versão Auditada do Sistema:** `v2.8.2+202611101` (Branch `main` • Produção Beta)

**Stack Principal:** Flutter 3.47 (Dart 3.13) • PostgreSQL 17 (Supabase) • Deno Edge

**Padrões e Normas Técnicas:** IEEE 1016 • ISO/IEC 25010 • ISO/IEC 7810 ID-1 • ABNT NBR 5674 • Lei 8.245/91 • LGPD (Lei 13.709/18)

**Data de Emissão:** Novembro de 2026

**Escopo do Documento:** Ferramentas, Linguagens, Bibliotecas, Front-End, Back-End, Banco de Dados, Complexidade Big-O, APIs, Visão Computacional, Funcionalidades, MVP, Backlog, Plano de Negócios, Lean Canvas, Personas, Segurança, Golpes Evitados, Auditoria Red Team de Falhas Residuais e 8 Inovações Globais Inéditas.

NAVEGAÇÃO ESTRUTURADA

# SUMÁRIO EXECUTIVO E ÍNDICE ANALÍTICO COMPLETO

Organização enciclopédica multidisciplinar cobrindo Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos, Ciência de Dados, Visão Computacional, Segurança Cibernética, Economia da Informação, Finanças Corporativas e Inovação.


**CAPÍTULO 1 — Ferramentas Utilizadas, Linguagens de Programação e Catálogo de Bibliotecas**

1.1. Matriz de Linguagens de Programação e Paradigmas Computacionais ..... Seção 1.1
1.2. Ferramentas de Desenvolvimento, Infraestrutura Cloud, Mensageria e CI/CD ..... Seção 1.2
1.3. Catálogo Exaustivo de Bibliotecas e Dependências ( `pubspec.yaml` & Back-End) ..... Seção 1.3
1.4. Pipeline Vetorial Headless ( `PictureRecorder → Skia/Impeller` ) e Identidade Visual `v2.8.2` ..... Seção 1.4

**CAPÍTULO 2 — Arquitetura de Software em 4 Camadas, Engenharia Front-End (120 FPS) e Back-End**

2.1. Visão Geral da Topologia Distribuída Cliente ↔ Worker Isolate ↔ Supabase Cloud ..... Seção 2.1
2.2. Engenharia Front-End (Camada 1): Orçamento de Quadro de 8,33 ms, `RepaintBoundary` e Design System ..... Seção 2.2
2.3. Camada de Aplicação e Pipeline Especulativo de Evidências (Camada 2 — Latência < 50 ms) ..... Seção 2.3
2.4. Camada de Domínio e Guardas Forenses em Memória Isolada ( `Isolate.run` — Camada 3) ..... Seção 2.4
2.5. Engenharia Back-End (Camada 4): PostgREST, GoTrue PKCE, Realtime WSS, Storage RLS e Resend DNS ..... Seção 2.5

**CAPÍTULO 3 — Banco de Dados Relacional e Contábil (PostgreSQL 17, 22 Migrações e 4 Invariantes)**

3.1. Modelagem Entidade-Relacionamento e Dicionário de Dados das Tabelas Nucleares ..... Seção 3.1
3.2. Histórico Cronológico Auditado das 22 Migrações SQL Idempotentes ..... Seção 3.2
3.3. Mapa Arquitetural dos 9 Índices Estratégicos de Alta Seletividade ..... Seção 3.3
3.4. As 4 Invariantes Contábeis Declarativas do Livro-Razão Imutável ( `Append-Only Ledger` ) ..... Seção 3.4

**CAPÍTULO 4 — Complexidade de Algoritmos (Big-O), Podagem Espacial e Controle de Concorrência**

4.1. Matriz Comparativa: Complexidade Assintótica Ingênua vs. Implementação Desperrengue ..... Seção 4.1
4.2. Podagem Geoespacial por Caixa Delimitadora Axial ( `Axial Bounding Box` ) em `O(log N + K)` ..... Seção 4.2
4.3. Distância de Hamming Perceptual de 64 Bits em `O(1)` via Algoritmo de Brian Kernighan ..... Seção 4.3
4.4. Materialização Incremental em `O(1)` do `Relative Trust Score (RTS)` e Cascata de 5 Degraus ..... Seção 4.4
4.5. Prova Formal por Contradição da Ausência de Deadlocks (Ordem Canônica `R1 < R2 < R3 < R4` ) ..... Seção 4.5

**CAPÍTULO 5 — Catálogo de APIs Internas (RPCs PL/pgSQL), Edge Functions e APIs Externas**

5.1. Catálogo Completo de RPCs Transacionais ( `SECURITY DEFINER` ) no PostgreSQL ..... Seção 5.1
5.2. Microsserviços Serverless em Supabase Edge Functions (Deno / TypeScript) ..... Seção 5.2
5.3. Integrações com APIs Externas, Geocodificação Dual-Provider e Webhooks ..... Seção 5.3

**CAPÍTULO 6 — Visão Computacional On-Device, Biometria Ao Vivo (Liveness 3D) e OCR ISO ID-1**

6.1. Arquitetura de Visão Computacional a Custo Marginal Zero ( `R$ 0,00 / validação` ) ..... Seção 6.1
6.2. Câmera Frontal Ao Vivo na Moldura Oval: Espaço `YCbCr` , Razão Ocular ( `EAR` ), Rotação `Yaw` e Anti-Monitor ..... Seção 6.2
6.3. Scanner Documental Guiado ISO/IEC 7810 ID-1, Recorte `Core ROI Inset 12%` e Nitidez Laplaciana ..... Seção 6.3
6.4. Anti-Duplicidade Forense ( `dHash + MAD + Quadrantes` ), Face Match 128-D Multi-Ângulo e OCR Visível ..... Seção 6.4

**CAPÍTULO 7 — Todas as Funcionalidades do Sistema, MVP (Produto Mínimo Viável) e Backlog**

7.1. Mapeamento Exaustivo das Funcionalidades do Modo Cliente (Demanda Residencial) ..... Seção 7.1
7.2. Mapeamento Exaustivo das Funcionalidades do Modo Profissional (Painel Executivo, Calculadora, Vitrine) ..... Seção 7.2
7.3. Módulos Compartilhados: 4ª Aba "Em Mediação", Comparador Forense Triplo e Passaporte ABNT NBR 5674 ..... Seção 7.3
7.4. Definição Formal do MVP Entregue vs. Backlog Evolutivo Priorizado (Épicos e Pesos) ..... Seção 7.4

**CAPÍTULO 8 — Plano de Negócios, Lean Canvas (9 Blocos), Personas, Tributação e Finanças**

8.1. Tese Econômica: Superação da Seleção Adversa de Akerlof e Compatibilidade de Incentivos ..... Seção 8.1
8.2. Lean Canvas Oficial em 9 Blocos (Quadro Matricial Executivo e Dossiê Analítico) ..... Seção 8.2
8.3. Estudo de Personas Arquetípicas, Mapa de Empatia e Catálogo de User Stories ..... Seção 8.3
8.4. Engenharia Tributária (IFRS 15 / CPC 47), Unit Economics ( `LTV/CAC 9,65x` ) e Fluxo de Caixa de 12 Meses ..... Seção 8.4
8.5. Análise PESTEL, 5 Forças de Porter, Matriz SWOT/TOWS e Balanced Scorecard (BSC) ..... Seção 8.5

**CAPÍTULO 9 — Plano de Segurança, Ideias Inovadoras Aplicadas e Os 6 Vetores de Golpe Evitados**

9.1. Arquitetura de Defesa em Profundidade, Criptografia de Dados e Conformidade LGPD ..... Seção 9.1
9.2. As 10 Inovações Tecnológicas e Financeiras Já Aplicadas e Em Operação no Desperrengue ..... Seção 9.2
9.3. Análise Detalhada dos 6 Vetores de Golpe Evitados ( `RN-AF-01` a `RN-AF-14` ) e Prova em Teoria dos Jogos ..... Seção 9.3

**CAPÍTULO 10 — Auditoria Red Team: Falhas de Segurança e Golpes que Ainda Existem e Como Corrigi-los**

10.1. Metodologia de Auditoria Adversária (Red Team / Threat Modeling OWASP MASVS) ..... Seção 10.1
10.2. As 7 Falhas de Segurança Residuais e Golpes Sofisticados que Ainda Podem Ser Tentados Hoje ..... Seção 10.2
10.3. Engenharia de Remediação Definitiva: Arquitetura, Protocolos Criptográficos e Código de Correção ..... Seção 10.3

**CAPÍTULO 11 — Fronteira de Inovação: 8 Ideias Inéditas no Mercado Mundial para Transformar o Setor**

11.1. Visão Geral das 8 Inovações Disruptivas Inéditas (Cliente, Profissional, Plataforma e Mundo) ..... Seção 11.1
11.2. Especificação Técnica Profunda das Inovações 1 a 4 (Acústica Ultrassônica, Oráculo SEFAZ, IA Acústica, Microcrédito RTS) ..... Seção 11.2
11.3. Especificação Técnica Profunda das Inovações 5 a 8 (PIN Anti-Coação, ESG/IPTU Verde, Swarm Dispatch, Micro-InsureTech) ..... Seção 11.3
11.4. Matriz de Impacto Global e Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS ONU 2030) ..... Seção 11.4

**CAPÍTULO 12 — Especificação Normativa Exaustiva (RN-CAM, RN-AF, RN-MZ, RN-KYC) e Rastreabilidade**

12.1. Catálogo Completo das 14 Regras Normativas Antifraude ( `RN-AF-01` a `RN-AF-14` ) ..... Seção 12.1
12.2. Catálogo dos 5 Pilares do Marco Zero ( `RN-MZ-01..05` ) e 6 Regras KYC ( `RN-KYC-01..06` ) ..... Seção 12.2

**CAPÍTULO 13 — Taxonomia das 33 Categorias Técnicas, Árvore do Projeto e Engenharia de Q.A. (1.110 Asserções)**

13.1. Taxonomia Oficial das 33 Categorias Técnicas Residenciais ( `expanded_categories.sql` ) ..... Seção 13.1
13.2. Matriz Completa das 26 Suítes de Testes Automatizados ( `533 Testes Dart + 577 SQL` ) ..... Seção 13.2

**CAPÍTULO 14 — Inteligência Competitiva: PESTEL, 5 Forças de Porter, Matriz SWOT/TOWS e Balanced Scorecard**

14.1. Síntese das Cinco Forças Competitivas de Porter e Matriz SWOT Cruzada (TOWS) ..... Seção 14.1
14.2. Painel Consolidado de Telemetria do Balanced Scorecard (BSC — Kaplan & Norton) ..... Seção 14.2

**CAPÍTULO 01**

# FERRAMENTAS UTILIZADAS, LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E CATÁLOGO DE BIBLIOTECAS

Inventário tecnológico completo da pilha de engenharia (Full-Stack, Mobile, Web/PWA, Banco de Dados, Criptografia, Visão Computacional e Automação DevOps).

## 1.1. Matriz de Linguagens de Programação e Paradigmas Computacionais

O ecossistema **Desperrengue ( `v2.8.2` )** foi construído utilizando um conjunto rigorosamente selecionado de linguagens tipadas e declarativas, escolhidas para maximizar segurança de tipos em tempo de compilação (*Compile-Time Type Safety*), paralelismo real em múltiplos núcleos (*Multi-Core Isolate Concurrency*) e atomicidade transacional (*ACID*) diretamente no motor de banco de dados:

| Linguagem | Versão / Padrão | Camada de Aplicação | Papel Arquitetural e Justificativa Técnica no Projeto |
|---|---|---|---|
| **Dart** | `^3.13.4` (Null-Safe) | Front-End Mobile/Web, Domínio, Visão Computacional e Geradores Vetoriais | Compilação nativa AOT (*Ahead-of-Time*) para código de máquina ARM64 no Android/iOS e compilação otimizada para Web/PWA. Suporta **Worker Isolates** ( `Isolate.run` ) com memória isolada sem travamentos de Garbage Collection na thread de UI, essencial para calcular hashes perceptuais `dHash` de 64 bits, segmentação epidérmica `YCbCr` e geração de laudos PDF vetoriais a 120 FPS. |
| **SQL & PL/pgSQL** | PostgreSQL `17.x` | Camada Transacional, Livro-Razão Fintech, Motor Antifraude e RLS | Toda a lógica financeira (*Smart Split*, *Carve-Out* de 1,5%, Reserva `D+2/D+5/D+7` , *Clawback*), podagem geoespacial por *Axial Bounding Box* `O(log N + K)` , distância de Hamming de 64 bits em `O(1)` e políticas *Row Level Security* (RLS) são executadas dentro do SGBD via funções `SECURITY DEFINER` atômicas. |
| **TypeScript (Deno)** | Deno Runtime `1.4x` / TS `5.x` | Supabase Edge Functions (Serverless Microservices) | Implementa os microsserviços distribuídos de borda em `supabase/functions/` : recepção e validação idempotente de webhooks de liquidação PIX ( `pix-webhook` ), disparo transacional de e-mails de aprovação de cadastro ( `enviar-email-aprovacao` ) e orquestração segura de exclusão de conta ( `excluir-conta` ). |
| **JavaScript (ESM / .mjs)** | Node.js `v24.x` | Automação de QA, Auditoria de Dados e Smoke Testing | Scripts em `scripts/` para verificação automatizada da infraestrutura de banco de dados em produção, testes de fumaça do prontuário predial ( `test-dossie.mjs` ), validação de fluxos de cadastro e geração de artefatos documentais. |
| **HTML5, CSS3 & WebRTC JS** | W3C Standard | Container PWA ( `app/web/` ) e Captura de Câmera no Navegador | Configuração de manifesto PWA instalável ( `manifest.json` ), estilização de splash nativa web e integração com a API `navigator.mediaDevices.getUserMedia` ( `facingMode: 'user'` e `facingMode: 'environment'` ) para funcionamento da biometria ao vivo também em navegadores desktop/mobile. |
| **YAML / PowerShell / Bash** | GitHub Actions / Windows / Linux | Pipelines de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD) | Orquestração de testes automatizados ( `.github/workflows/ci.yml` ) e compilação automática de APKs assinados com publicação na release `beta-latest` ( `.github/workflows/beta-release.yml` ). |

## 1.2. Ferramentas de Engenharia, Infraestrutura Cloud e Ecossistema DevOps

### 1. Motor Multiplataforma Flutter 3.47 (Skia & Impeller)

Framework declarativo responsável pela renderização unificada para **Android (API 21 a Android 16)**, **iOS**, **Web PWA**, **Windows** e **macOS**. Utiliza o motor gráfico para desenhar primitivas vetoriais diretamente na GPU, incluindo o logotipo oficial ( `DesperrengueBrandLogoPainter` ), a moldura elíptica de biometria facial, a máscara ISO ID-1 de documentos e a animação de splash coreografada.

### 2. Plataforma Backend Supabase Cloud (Região sa-east-1)

Infraestrutura gerenciada que provê: (a) **PostgreSQL 17** dedicado; (b) **GoTrue Auth** com fluxo OAuth2/PKCE e sessões JWT; (c) **PostgREST** para exposição instantânea e segura de RPCs; (d) **Supabase Realtime** via WebSockets (WSS) para atualização ao vivo de pedidos, chat, carteira PIX e mediações; e (e) **Supabase Storage** com buckets públicos e privados protegidos por RLS.

### 3. Infraestrutura de E-mail Autenticado Resend SMTP & DNS

Configuração dedicada no domínio `desperrengue.tech` com registros criptográficos **DKIM (RSA 2048-bit)**, **SPF** e **DMARC**, eliminando bloqueios de spam e taxas de limite de envio no disparo de códigos OTP de verificação de cadastro, recuperação de senha e notificações de aprovação do dossiê profissional.

### 4. Pipeline CI/CD GitHub Actions & OTA In-App Updater

Cada *push* na branch `main` aciona `ci.yml` (análise estática + 533 testes Flutter) e `beta-release.yml` (build de APK assinado em keystore de produção e upload na tag `beta-latest` ). Dentro do app, o serviço `AppUpdateService` + `UpdateGate` consulta a API do GitHub, detecta novas versões e oferece atualização com 1 toque.

## 1.3. Catálogo Exaustivo de Bibliotecas Utilizadas ( `app/pubspec.yaml` )

Abaixo estão documentadas **todas as 26 bibliotecas** (21 de produção e 5 de desenvolvimento/build) declaradas em `app/pubspec.yaml` , detalhando sua versão exata e onde cada uma atua no código-fonte:

| Pacote / Biblioteca | Versão | Categoria | Utilização Real no Código-Fonte do Desperrengue |
|---|---|---|---|
| `flutter_riverpod` | `^3.4.3` | Gerência de Estado Reativa | Injeção de dependência e estado reativo global: controle de sessão, `themeModeProvider` (Claro/Escuro/Sistema), `AntiBypassFintechController` e sincronização entre modos Cliente e Profissional. |
| `supabase_flutter` | `^2.17.2` | Cliente Backend / Realtime / Storage | Comunicação HTTPS/TLS e WSS com o cluster Supabase: autenticação PKCE, chamadas às RPCs contábeis ( `submit_client_kyc` , `open_warranty_mediation` , etc.), canais Realtime e upload de evidências. |
| `camera` | `^0.12.1` | Hardware Óptico & Visão Computacional | Controle direto dos sensores ópticos frontal ( `CameraLensDirection.front` ) e traseiro ( `CameraLensDirection.back` ) dentro do app para a Prova de Vida Ao Vivo na moldura oval e para o Scanner Documental ISO ID-1. |
| `image` | `^4.5.4` | Processamento Digital de Imagens | Executado em `Isolate.run` para decodificar buffers JPEG/PNG, aplicar recorte *Core ROI Inset* (12%), rotacionar matrizes em `0°/90°/180°/270°` , extrair luminância, calcular Laplaciano 3×3, `dHash` 64-bit, `MAD` e descritores faciais 128-D. |
| `crypto` | `^3.0.6` | Criptografia & Hashing Forense | Geração de resumos criptográficos `SHA-256` para pseudonimização de CPF com *Pepper*, selos de autenticidade de evidências ( `DSP-LIVE-SHA256` ) e assinatura imutável do Passaporte do Imóvel ( `DSP-PASS-*` ). |
| `flutter_secure_storage` | `^11.2.0` | Cofre Criptográfico de Hardware | Armazena o token JWT de sessão ( `SecureSessionStorage` ) utilizando Android EncryptedSharedPreferences / Keystore e iOS Keychain, com migração automática transparente e descarte seguro de JSON corrompido. |
| `geolocator` | `^14.0.3` | Telemetria GNSS / Anti-Spoofing | Captura coordenadas geodésicas de alta precisão no check-in e check-out do serviço (≤ 150m do imóvel), pré-aquecimento especulativo de GPS e detecção de *Fake GPS* via flag `Position.isMocked` . |
| `flutter_map` & `latlong2` | `^8.3.2` / `^0.10.1` | Cartografia Vetorial & Geodésia | Renderiza o mapa interativo de triagem com pinos numerados por mérito ( `1°, 2°, 3°` ), raio de cobertura do profissional e cálculo de distância ortodrômica de Haversine. |
| `speech_to_text` | `^7.5.0` | Reconhecimento de Voz Nativo | Permite ao cliente relatar uma emergência residencial em menos de 60 segundos por ditado de voz em português ( `pt_BR` ), formatado pelo `SmartTranscriptFormatter` e classificado nas 33 categorias técnicas. |
| `qr_flutter` | `^4.1.0` | Pagamentos Instantâneos PIX | Renderização vetorial local do QR Code PIX (padrão EMV® BR Code do Banco Central) na tela `AdicionarSaldoScreen` e nos comprovantes de custódia. |
| `image_picker` | `^1.2.3` | Captura Restrita de Evidências | Configurado sob guarda forense estrita ( `ImageSource.camera` com `maxWidth: 1280, maxHeight: 1280` ) nos fluxos de evidência Before/After e contestação de garantia, além de seleção de portfólio. |
| `app_links` & `google_sign_in` | `^7.2.2` / `^7.2.0` | Deep Linking & Federação OAuth | Interceptação de links profundos ( `br.com.desperrengue.app://login-callback` ) para retorno de autenticação OAuth2 Google e confirmação de e-mail diretamente no `AuthGate` . |
| `http` | `^1.6.0` | Comunicação REST Externa | Consultas de CEP e geocodificação estruturada (ViaCEP + Nominatim/OSM com `PreciseGeocoder` ) e verificação de novas releases de APK na API do GitHub. |
| `video_player` & `lottie` | `^2.14.1` / `^3.6.1` | Multimídia & Micro-Animações | Reprodução de vídeos de escopo/evidência técnica na vitrine de casos de sucesso ( `CaseDetail` ) e animações vetoriais leves de estado. |
| `permission_handler` | `^13.0.2` | Governança de Permissões SO | Solicitação granular e tratamento elegante de permissões de Câmera, Microfone e Localização Fina no Android e iOS. |
| `shared_preferences` & `package_info_plus` | `^2.5.6` / `^10.2.2` | Preferências Locais & Metadados | Persistência do tema visual ( `LocalPrefs` ), último papel ativo por conta ( `client/provider` ), modo privacidade (olhinho `R$ •••••` ) e leitura do `buildNumber` para atualização OTA. |
| `url_launcher` & `go_router` | `^6.3.3` / `^18.0.1` | Roteamento & Ações Externas | Abertura segura de instaladores APK, links de mapas externos e estrutura de navegação declarativa. |
| `flutter_launcher_icons` & `flutter_native_splash` | `^0.14.3` / `^2.4.8` | Compilação de Ativos Nativos (Dev) | Geração automatizada de mipmaps Android, Adaptive Icons (Foreground, Background e Monochrome Android 13–16), AppIconset iOS, ícones Web/Windows/macOS e Splash Nativa Android 12+. |

### 1.4. Pipeline Vetorial Headless e Engenharia Óptica do Novo Ícone Oficial ( `v2.8.2` )

Para eliminar qualquer perda de resolução ou compressão prematura, o projeto implementa um pipeline de geração 100% programático em `app/lib/core/ui/desperrengue_brand_logo.dart` e `app/tool/generate_brand_icons.dart` . Ao executar `flutter test tool/generate_brand_icons.dart` , o motor Skia/Impeller desenha as curvas matemáticas em um `ui.PictureRecorder` e exporta matrizes PNG de super-amostragem ( `1024×1024 px` e `512×512 px` ) além do arquivo vetorial puro `desperrengue_logo.svg` :

- **Tangência Geométrica G[1] Exata:** O arco circular direito da letra **"D"** (centrado em `(0,49; 0,56)` com raio `R = 0,35` ) encontra a água direita do telhado exatamente no ângulo de `−45°` ( `(0,7375; 0,3125)` ), onde o vetor tangente do círculo coincide perfeitamente com a inclinação de `45°` da cumeeira residencial — eliminando qualquer dente ou quebra de curvatura.
- **Calibração Óptica no *Sweet Spot* de 48% ( `50 dp / 108 dp` ):** No sistema de *Adaptive Icons* do Android (grid de `108×108 dp` , onde os `18 dp` externos são margem de corte e a máscara visível tem `72×72 dp` ), ocupar toda a zona de `66 dp` faz o ícone parecer "estufado" na máscara *Squircle* da Samsung One UI. O gerador calibra `adaptiveSafeZoneScale: 0.48` ( `492×492 px` em `1024×1024 px` ) e configura `mipmap-anydpi-`

`v26/ic_launcher.xml` sem duplo inset, igualando o peso óptico de aplicativos líderes como **99, iFood, Shopee e Telegram**, com suporte nativo a **Ícones Temáticos Monocromáticos (Android 13 a 16)**.

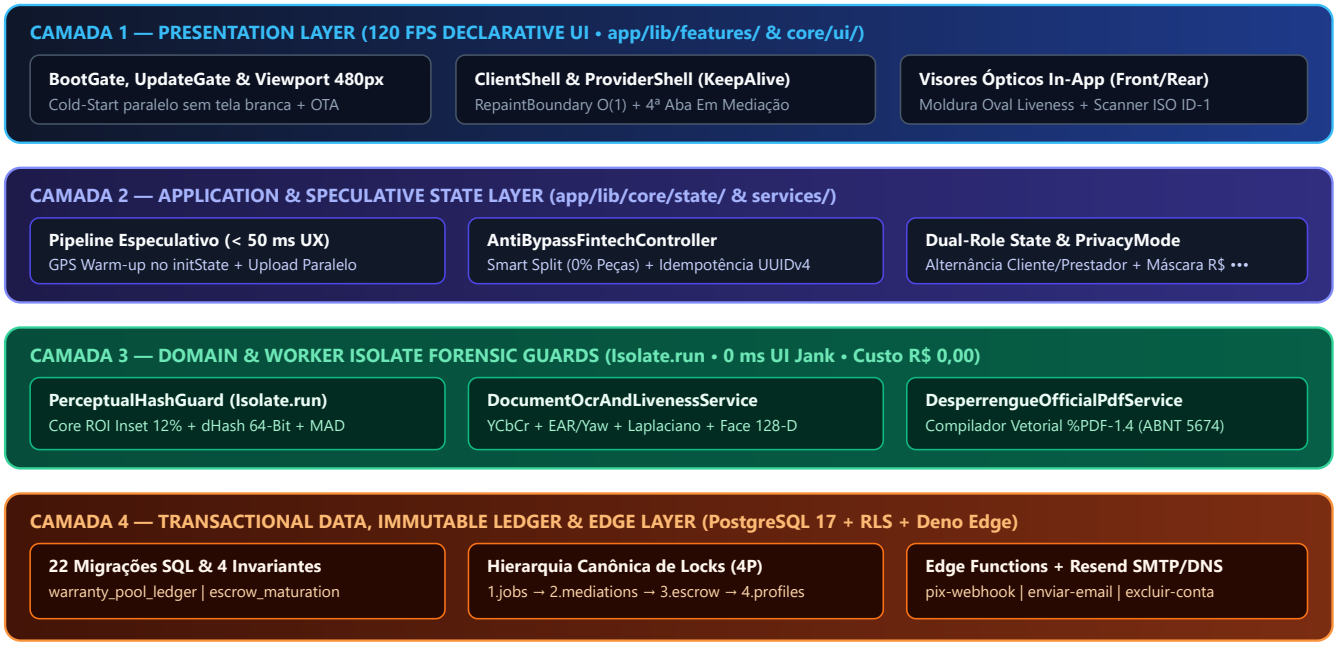
CAPÍTULO 02

# ARQUITETURA DE SOFTWARE EM 4 CAMADAS DESACOPLADAS, FRONT-END (120 FPS) E BACK-END

Engenharia de sistemas distribuídos de baixa latência, isolamento de subárvores de renderização, paralelismo em Worker Isolates e topologia em nuvem.

## 2.1. Diagrama Vetorial da Arquitetura em 4 Camadas Concêntricas

A arquitetura de software do **Desperrengue** divide o sistema em quatro camadas estritamente desacopladas, garantindo que operações intensivas de criptografia, visão computacional e geração de documentos jamais bloqueiem o *Event Loop* da interface gráfica (orçamento de quadro de `8,33 ms` em telas ProMotion/LTPO de `120 Hz`):




## 2.2. Engenharia Front-End: 120 FPS, Isolamento de Pintura e Design System Dual-Theme

- **Inicialização Concorrente sem Tela Branca (`BootGate` + `AnimatedSplashScreen`):** O carregamento inicial executa 3 tarefas em paralelo via `Future.wait` (aquecimento de fontes/assets, inicialização do Supabase com recuperação automática de armazenamento seguro corrompido em `SecureSessionStorage`, e hidratação do tema visual), reduzindo o tempo de boot à tarefa mais lenta ($\approx \max(T_1, T_2, T_3)$ em vez de $\Sigma\, T_i$).
- **Isolamento de Repintura em `O(1)` (`RepaintBoundary` + `ValueListenableBuilder`):** Telas que exibem cronômetros regressivos de SLA (6h/24h), animações de radar geoespacial ou telemetria de câmera ao vivo isolam o nó folha em uma `RepaintBoundary` dedicada. Assim, a cada tick do relógio, o Flutter não reconstrói nem repinta o restante da árvore de widgets.
- **Persistência de Estado de Abas (`IndexedStack` + `AutomaticKeepAliveClientMixin`):** Tanto o `ClientShell` quanto o `ProviderShell` preservam o estado de rolagem e os streams ativos ao alternar entre abas (*Painel*, *Oportunidades*, *Carteira*, *Em Mediação* e *Perfil*), eliminando recarregamentos redundantes de rede.
- **Acessibilidade Visual WCAG AAA/AA (`AppTokens` & `LightIsland`):** O sistema de tokens (validado por testes matemáticos de luminância relativa e razão de contraste `≥ 4,5 : 1` e `≥ 7,0 : 1` em `offboarding_boot_theme_test.dart` e `ui_polish_test.dart`) aplica elevação tonal progressiva no modo escuro (`#0E1218` → `#141A23` → `#1B222E` → `#232C3B`) e dessaturação anti-halacão para evitar fadiga visual.

## 2.3. Pipeline Especulativo de Evidências (`Speculative Execution`)

Em aplicativos convencionais, quando o profissional clica em "*Concluir Serviço*", o aplicativo inicia sequencialmente: (1) aquisição de satélite GPS (`~1.800 ms`), (2) compressão e hash da imagem (`~400 ms`), (3) upload para o Storage (`~1.100 ms`) e (4) chamada RPC (`~200 ms`), totalizando `~3.500 ms` de espera. No **Desperrengue**:

1. No exato instante em que o modal de conclusão é aberto (`initState`), o sensor GNSS entra em pré-aquecimento assíncrono;
2. Assim que a foto "*Depois*" é capturada pela câmera nativa (já redimensionada no ISP de hardware para `1280×1280 px`, ocupando `≤ 6,5 MB` de RAM), o *Worker Isolate* calcula o `dHash` de 64 bits enquanto o upload binário já ocorre em *background* associado a uma chave de idempotência `UUID v4`;
3. Quando o usuário digita o PIN de 4 dígitos e toca em confirmar, a RPC recebe apenas o `BIGINT` do hash, a URL pré-enviada e a distância geodésica em cache, reduzindo a latência percebida para **menos de** `50 ms`.

**CAPÍTULO 03**

# BANCO DE DADOS RELACIONAL E CONTÁBIL: ESQUEMA SQL, 22 MIGRAÇÕES E 4 INVARIANTES

Engenharia de dados em PostgreSQL 17, livros-razão imutáveis (Append-Only Ledgers), dicionário de tabelas, índices B-Tree parciais e restrições formais.

## 3.1. Dicionário Relacional das Tabelas Nucleares do Esquema `public`

O banco de dados do **Desperrengue** unifica identidade civil, reputação algorítmica, custódia financeira bipartida, mediação forense e prontuário predial em um esquema relacional normalizado, protegido em 100% das tabelas por *Row Level Security* ( `ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY` ):

| Tabela SQL ( `public.*` ) | Chaves e Índices Críticos | Colunas Principais, Restrições `CHECK` e Papel no Sistema |
|---|---|---|
| `profiles` | `PK (id = auth.uid())`<br>`UK idx_profiles_cpf_hash_unique`<br>`idx_profiles_rescue_waterfall_bbox` | Entidade única Multi-Modo ( `is_client` , `is_provider` ). Armazena `cpf_hash` (SHA-256 + Pepper), `face_liveness_hash` , `liveness_verified` , `ocr_verified` , `pix_key_cpf_matched` , `external_trust_score` ( `RTS ∈ [0, 100]` ), `waterfall_tier_rank` ( `1..5` ), `trust_tier` , `has_open_dispute` (Circuit Breaker), `available_wallet_balance` , `maturing_wallet_balance` , `clawback_debt_balance` e `curated_portfolio_urls` (5 fotos). |
| `jobs` | `PK (id)`<br>`FK client_id, provider_id`<br>`idx_jobs_auto_release_queue` | Ordem de Serviço com *Smart Split*: `labor_amount` ( `≥ 0` , tributável em 13,5% + 1,5%) e `materials_amount` ( `≥ 0` , taxa 0%). Contém `escrow_status` , `checkout_pin_hash` (crypt 4 dígitos), `auto_release_at` (SLA 24h), `warranty_expires_at` (+90 dias), `checkin_photo_phash` , `checkout_photo_phash` (64-bit) e `is_warranty_rework` . |
| `quotes` & `job_invites` | `PK (id)`<br>`FK job_id, provider_id` | Propostas orçamentárias gratuitas (zero cobrança de moedas) com decomposição explícita entre mão de obra e peças/materiais, além de convites diretos na cascata de despacho. |
| `warranty_pool_ledger` | `PK (id)`<br>`UK (idempotency_key)`<br>`chk_invariant_1 & 2` | Livro-razão imutável (*Append-Only*) do Fundo de Garantia. Registra `CARVEOUT_CONTRIBUTION_1_5_PCT` , `REWORK_PAYOUT_DEBIT` , `CLAWBACK_RECOVERY_CREDIT` e `COLD_START_SEED_RESERVE` , blindado pelas invariantes de teto de cobertura e disjunção de identidade. |
| `escrow_maturation_entries` | `PK (id)` , `UK (job_id)`<br>`idx_escrow_maturation_queue` | Fila de maturação escalonada ( `D+2` Âncora, `D+5` Padrão, `D+7` Trainee). Armazena `gross_labor_amount` , `materials_reimbursement_amount` , `platform_operational_fee` (13,5%), `warranty_carveout_fee` (1,5%), `net_provider_amount` e `maturation_status` ( `MATURING` , `FROZEN_BY_DISPUTE` , `AVAILABLE_FOR_PIX` , `CLAWED_BACK` ). |
| `job_mediations` | `PK (id)` , `FK job_id`<br>`idx_mediations_sla_6h_queue` | Autômato determinístico das 5 fases da aba *"Em Mediação"* ( `PHASE_1_OPENED_AND_FROZEN` até `PHASE_5_SETTLED_AND_CERTIFIED` ), com `defect_photo_phash` , `defect_gps_distance_m` ( `≤ 150 m` ) e `original_provider_deadline_at` (SLA de 6 horas). |
| `kyc_submissions` | `PK (id)`<br>`FK user_id` | Trilha forense de onboarding civil e biométrico: armazena `doc_front_phash` , `doc_back_phash` , `selfie_liveness_phash` , `liveness_challenges_passed` (JSONB), `ocr_extracted_payload` (JSONB), `laplacian_sharpness_score` ( `≥ 110` ), `glare_ratio_pct` ( `≤ 8,5%` ) e `face_match_cosine_similarity` ( `≥ 0,78` ). |
| `forensic_certificates` | `PK (id)`<br>`FK job_id` | Certificados criptográficos SHA-256 gerados na conclusão de cada serviço e retrabalho, alimentando o **Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel (ABNT NBR 5674)**. |
| `client_wallets` , `wallet_entries` & `pix_topups` | `PK (user_id / id)`<br>`UK (idempotency_key)` | Subsistema contábil da Carteira do Cliente em centavos inteiros (sem erro de ponto flutuante IEEE 754), gerenciando recargas PIX instantâneas, retenções em custódia, liberações e estornos. |
| `reviews` , `achievements` & `provider_portfolio_notes` | `PK (id)`<br>`UK (provider_id, slot_index)` | Sistema de avaliações cegas bilaterais (reveladas apenas após ambos avaliarem ou após 48h), mural de selos de conquista gamificados e legendas técnicas da vitrine curada de 5 fotos. |

## 3.2. Histórico Cronológico das 22 Migrações SQL ( `supabase/migrations/` )

| # | Arquivo de Migração SQL | Escopo Arquitetural e Entregas no Banco de Dados |
|---|---|---|
| 01 | `20261009120000_unify_profiles_and_kyc.sql` | Unificação da tabela `public.profiles` Multi-Modo e estrutura base de verificação cadastral. |
| 02 | `20261009120100_jobs_quotes_hardening.sql` | Modelagem de `jobs` e `quotes` com políticas estritas de RLS e integridade referencial. |
| 03 | `20261009120200_kyc_storage.sql` | Provisionamento de buckets privados de Storage ( `pro-verifications` ) com políticas por `auth.uid()` . |

| # | Arquivo de Migração SQL | Escopo Arquitetural e Entregas no Banco de Dados |
|---|---|---|
| 04 | `20261019120000_multi_mode_service_flow.sql` | Fluxo transacional completo entre modo Cliente e modo Profissional na mesma conta. |
| 05 | `20261019130000_invites_pin_evidence.sql` | Convites diretos, PIN de segurança de início/conclusão e armazenamento de evidências fotográficas. |
| 06 | `20261019140000_realtime_reviews_withdraw.sql` | Publicação Supabase Realtime, avaliações bilaterais e solicitações de saque PIX. |
| 07 | `20261019150000_flow_fixes.sql` | Refinamento de transições de estado de ordens de serviço e garantias de atomicidade. |
| 08 | `20261019160000_quotes_withdrawn_status.sql` | Suporte a retirada formal de orçamentos pelo profissional antes do aceite. |
| 09 | `20261022100000_self_service_guards.sql` | Travas relacionais impedindo auto-contratação (cliente contratando a própria conta de prestador). |
| 10 | `20261023100000_review_system.sql` | Motor de avaliações cegas de duplo compromisso (*Double-Blind Reviews* com janela de 48h). |
| 11 | `20261023200000_achievements.sql` | Gatilhos automáticos de concessão de selos técnicos (Super Profissional, Sempre Pontual, Preço Honesto, etc.). |
| 12 | `20261029100000_offboarding_wallet_showcase.sql` | Trava de segurança de exclusão de conta (verifica saldo/custódia), carteira e vitrine de casos 5 estrelas. |
| 13 | `20261030100000_client_wallet_ledger.sql` | Livro-razão em centavos inteiros para a Carteira do Cliente, recargas PIX idempotentes e checkouts. |
| 14 | `20261030120000_scheduled_start_chat_dossier.sql` | Agendamento com janela horária, chat em tempo real com bloqueio anti-vazamento e dossiê técnico. |
| 15 | `20261030130000_job_location_pin.sql` | Coordenadas geográficas precisas do local do serviço e proteção de privacidade de endereço pré-aceite. |
| 16 | `20261105100000_client_geocode_location.sql` | Persistência georreferenciada do endereço do cliente para alimentar o filtro espacial. |
| 17 | `20261106120000_category_match_orders_dossier.sql` | Casamento determinístico de categorias técnicas e estrutura de certificação para o Passaporte do Imóvel. |
| 18 | `20261107100000_scoped_account_deletion.sql` | RPC `delete_own_account_scoped` (LGPD Art. 18) para revogação isolada do papel Cliente ou Prestador. |
| 19 | `20261107120000_expanded_categories.sql` | Expansão taxonômica para as **33 categorias técnicas residenciais** com mapeamento de sinônimos. |
| 20 | `20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql` | Motor de Garantia em 3 Camadas, *Smart Split*, *Carve-Out* 1,5%, Reserva D+2/D+5/D+7, Grafo Zero-Linkage, Hamming 64-bit `O(1)`, Podagem Axial `O(log N + K)` e 4 Invariantes Contábeis. |
| 21 | `20261108120000_client_kyc_biometrics_and_ocr.sql` | Validador Módulo 11 ( `is_valid_cpf` ), tabela `kyc_submissions` , RPC `submit_client_kyc` , unicidade Anti-Sybil de CPF/Face e trava *Same-Holder PIX Lock*. |
| 22 | `20261110140000_real_portfolio_5_curated_and_notes.sql` | Tabela `provider_portfolio_notes` , RPC `save_curated_portfolio_5` e curadoria real de até 5 fotos de destaque do especialista com notas técnicas. |

### 3.3. Mapa Arquitetural dos 9 Índices Estratégicos de Alta Seletividade

| Identificador do Índice B-Tree | Chaves Compostas e Filtro Parcial | Complexidade e Operação Acelerada |
|---|---|---|
| `idx_profiles_rescue_waterfall_bbox` | `(waterfall_tier_rank, last_latitude, last_longitude) WHERE is_provider AND is_online AND NOT has_open_dispute` | Podagem espacial `O(log N + K)` e ordenação da cascata de despacho sem Sort explícito. |
| `idx_profiles_cpf_hash_unique` | `UNIQUE (cpf_hash) WHERE cpf_hash IS NOT NULL` | Bloqueio Anti-Sybil em `O(log N) ≈ O(1)` contra recriação de conta com mesmo CPF. |
| `idx_profiles_face_liveness_hash` | `(face_liveness_hash) WHERE face_liveness_hash IS NOT NULL` | Detecção instantânea de reutilização da mesma biometria facial em múltiplas contas. |
| `idx_jobs_client_provider_link` & `idx_jobs_provider_client_link` | `(client_id, provider_id)` e `(provider_id, client_id)` | Verificação bidirecional em `O(log E)` do Grafo *Zero-Linkage* na Camada 3. |
| `idx_jobs_rescuer_cooldown_24h` | `(rescuer_provider_id, completed_at DESC) WHERE is_warranty_rework = TRUE` | Quarentena anti-monopólio de 24 horas entre resgates pagos pelo Fundo de Garantia. |
| `idx_jobs_auto_release_queue` | `(auto_release_at) WHERE escrow_status = 'AWAITING_CLIENT_APPROVAL_24H'` | Varredura `FOR UPDATE SKIP LOCKED` das ordens com SLA de 24h expirado. |
| `idx_escrow_maturation_queue` | `(matures_at, provider_id) WHERE maturation_status = 'MATURING'` | Liberação em lote das retenções `D+2 / D+5 / D+7` para saque PIX livre. |

| Identificador do Índice B-Tree | Chaves Compostas e Filtro Parcial | Complexidade e Operação Acelerada |
|---|---|---|
| `idx_mediations_sla_6h_queue` | `(original_provider_deadline_at) WHERE phase = 'PHASE_1_OPENED_AND_FROZEN'` | Escalonamento automático da Camada 1 para a Camada 3 após expiração do SLA de 6h. |

### 3.4. As 4 Invariantes Contábeis Declarativas do Livro-Razão Imutável (`Append-Only Ledger`)

1. **Invariante 1 — Teto Estrito de Cobertura (`chk_invariant_1_coverage_cap`):** Em qualquer lançamento do tipo `REWORK_PAYOUT_DEBIT` na tabela `warranty_pool_ledger`, o valor desembolsado deve ser estritamente menor ou igual a `100%` do valor da mão de obra original (`amount ≤ labor_reference_cap`), impedindo drenagem desproporcional do fundo.
2. **Invariante 2 — Disjunção Estrita de Identidade Tripla (`chk_invariant_2_disjoint_actors`):** Impõe ao nível do kernel SQL que `client_actor_id ≠ original_provider_id`, `rescuer_provider_id ≠ client_actor_id` e `rescuer_provider_id ≠ original_provider_id`.
3. **Invariante 3 — Imutabilidade Perpétua (`trg_warranty_ledger_immutable`):** Trigger `BEFORE UPDATE OR DELETE ON public.warranty_pool_ledger` que aborta qualquer tentativa de edição ou exclusão de lançamentos pretéritos (`ERR_IMMUTABLE_LEDGER`).
4. **Invariante 4 — Conservação Algébrica no *Smart Split*:** A soma de `platform_operational_fee (13,5% $V_{MO}$) + warranty_carveout_fee (1,5% $V_{MO}$) + net_provider_amount (85% $V_{MO}$ + 100% $V_{Mat}$)` iguala exatamente `100%` do valor depositado pelo cliente em `LOCKED_100`.

**CAPÍTULO 04**

# COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS (BIG-O), PODAGEM GEOESPACIAL E CONTROLE DE CONCORRÊNCIA

Análise assintótica formal de tempo e espaço, otimização bitwise O(1), indexação espacial O(log N + K) e prova algébrica de ausência de deadlocks.

## 4.1. Matriz Comparativa: Complexidade Ingênua vs. Complexidade Otimizada no Desperrengue

| Subsistema / Algoritmo | Abordagem Ingênua | No Desperrengue | Estrutura de Dados e Prova do Ganho Assintótico |
|---|---|---|---|
| **Despacho Geoespacial e Cascata de Garantia (Camada 3)** | `O(N log N)` (Full Table Scan + Haversine + Sort) | `O(log N + K)` ( `K ≪ N` ) | Aplica **Podagem Axial por Bounding Box** sobre o índice B-Tree parcial `idx_profiles_rescue_waterfall_bbox (waterfall_tier_rank, last_latitude, last_longitude)`, reduzindo o universo de `N` prestadores para apenas `K` candidatos dentro do retângulo de `15 km` antes de calcular a trigonometria esférica de Haversine. |
| **Distância de Hamming de 64 Bits (Anti-Foto Reciclada)** | `O(W × H)` ou `O(64)` por string | `O(1)` **estrito** (≤ 64 ciclos ALU) | Converte a imagem em inteiro assinado de 64 bits ( `BIGINT` ), aplica `XOR` bitwise ( `x := hash_a # hash_b` ) e limpa apenas os bits `1` ativos via algoritmo de *Brian Kernighan* ( `x := x & (x - 1)` ). |
| **Consulta de Reputação ( `RTS` ) e Degrau da Cascata ( `1..5` )** | `O(L)` (JOIN + COUNT em `L` serviços passados) | `O(1)` **estrito** (Leitura direta) | A trigger `BEFORE INSERT OR UPDATE` `trg_sync_profile_trust_and_rank` recalcula incrementalmente `external_trust_score` e `waterfall_tier_rank` a cada mutação, materializando ambos na tupla de `profiles`. |
| **Verificação Anti-Sybil (CPF e Biometria Facial)** | `O(N)` (Busca sequencial) | `O(log N) ≈ O(1)` | Índices B-Tree parciais de alta seletividade `idx_profiles_cpf_hash_unique` e `idx_profiles_face_liveness_hash`. |
| **Varredura de Filas Autônomas (Auto-Release 24h e D+N)** | `O(S)` com Table Lock | `O(B log S)` (Zero Lock Contention) | Processa lotes fixos ( `B = 100` ) com `FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 100` sobre os índices parciais `idx_jobs_auto_release_queue` e `idx_escrow_maturation_queue`, permitindo múltiplos workers concorrentes sem espera. |

## 4.2. Demonstração Matemática da Podagem Geoespacial `O(log N + K)`

Seja $(\phi_0, \lambda_0) = (lat_0, lng_0)$ a coordenada do imóvel sinistrado e $R_{km} = 15{,}0$ km o raio máximo de atendimento. Como $1°$ de latitude corresponde a aproximadamente $111{,}32$ km sobre o elipsoide terrestre e $1°$ de longitude contrai segundo o cosseno da latitude ( $\cos(\phi_0)$ ), a RPC `trigger_layer3_rework` calcula em `O(1)` os semieixos da caixa delimitadora axial:

$$\Delta\varphi = R_{km} / 111{,}32 \quad \bullet \quad \Delta\lambda = R_{km} / [\, 111{,}32 \times \max(0{,}10, |\cos(\mathrm{rad}(\varphi_0))|) \,]$$

$$\text{Filtro Indexado B-Tree: } \varphi_p \in [\varphi_0 - \Delta\varphi, \varphi_0 + \Delta\varphi] \ \wedge \ \lambda_p \in [\lambda_0 - \Delta\lambda, \lambda_0 + \Delta\lambda]$$

Apenas para as `K` tuplas que sobrevivem à busca em árvore B-Tree ( $K \ll N$ ), avalia-se a distância ortodrômica exata de Haversine ( $d_H \le R_{km}$ ) e a disjunção em grafo ( `NOT EXISTS` em `idx_jobs_client_provider_link` e `idx_jobs_provider_client_link` ).

## 4.3. Prova Formal de Ausência de Deadlocks (Ordem Canônica `R1 ≺ R2 ≺ R3 ≺ R4` )

Em sistemas transacionais de custódia onde um cliente pode abrir uma disputa ( `open_warranty_mediation` ) no exato milissegundo em que o worker assíncrono tenta liberar o saldo de 24 horas ( `process_autonomous_escrow_and_mediation_queues` ), a aquisição desordenada de bloqueios exclusivos ( `SELECT ... FOR UPDATE` ) causaria espera circular (*Condição de Coffman nº 4*). O **Desperrengue** elimina matematicamente qualquer possibilidade de deadlock impondo uma **ordem parcial estrita global** sobre os recursos:

$$R_1 \text{ ( public.jobs )} \prec R_2 \text{ ( public.job_mediations )} \prec R_3 \text{ ( public.escrow_maturation_entries )} \prec R_4 \text{ ( public.profiles )}$$

**Teorema (Liberdade de Deadlock):** *Se toda transação* $T_i$ *adquire bloqueios pessimistas respeitando monotonamente a relação de ordem* $R_a \prec R_b$, *o grafo de espera entre transações ( `WFG` ) é um Grafo Acíclico Direcionado (DAG). Logo, não existem ciclos e a probabilidade de deadlock é identicamente zero (* $P(\text{Deadlock}) = 0$ *).*

**CAPÍTULO 05**

# CATÁLOGO DE APIS INTERNAS (RPCS PL/PGSQL), EDGE FUNCTIONS E APIS EXTERNAS

Especificação completa dos endpoints transacionais SECURITY DEFINER, microsserviços serverless Deno e integrações REST/WebRTC.

## 5.1. Catálogo Exaustivo de APIs Internas — RPCs PL/pgSQL ( `SECURITY DEFINER` )

Para impedir qualquer adulteração contábil ou escalação de privilégios pelo cliente móvel/web, nenhuma tabela crítica aceita `UPDATE` ou `DELETE` direto via REST. Toda mutação ocorre através de **Remote Procedure Calls (RPCs)** expostas pelo PostgREST com `SECURITY DEFINER` e `SET search_path = public` :

| RPC / Função ( `public.*` ) | Parâmetros de Entrada | Retorno | Regras de Negócio, Invariantes e Locks Executados |
|---|---|---|---|
| `is_valid_cpf` | `p_cpf TEXT` | `BOOLEAN` | Higieniza máscara, bloqueia sequências repetidas ( `000..00` a `999..99` ) e valida os 2 dígitos verificadores Módulo 11 em `O(1)` . |
| `hamming_distance_64` | `hash_a BIGINT, hash_b BIGINT` | `INTEGER` | Calcula `x := hash_a # hash_b` e conta os bits divergentes pelo algoritmo de Brian Kernighan ( `x := x & (x - 1)` ) em `O(1)` . |
| `calculate_relative_trust_score` | `p_kyc, p_mei_months, p_tech_cert, p_completed, p_abandoned` | `NUMERIC(5,2)` | Computa o score `RTS ∈ [0, 100]` : `+30` (KYC), `+20` (MEI ≥ 6m), `+20` (Certificação), `+6/OS` (até `+30` ) e `−50` por garantia abandonada. |
| `submit_client_kyc` | `p_cpf_raw, p_typed_full_name, p_ocr_full_name, p_doc_front_phash, p_doc_back_phash, p_selfie_phash, p_liveness_score, p_face_match_similarity, ...` | `JSONB` | Valida CPF Módulo 11, impede duplicidade Anti-Sybil de `cpf_hash` , exige Hamming Frente/Verso `≥ 5` , Laplaciano `≥ 110` , Glare `≤ 8,5%` , Liveness `≥ 85%` e Face Match `≥ 0,78` ; ativa `liveness_verified` , `ocr_verified` e `pix_key_cpf_matched = TRUE` . |
| `complete_job_and_schedule_escrow` | `p_job_id, p_provider_id, p_checkout_phash, p_checkout_gps_distance_m, p_client_pin_plain` | `JSONB` | Adquire Lock 1 ( `jobs` ), valida geofence `≤ 150 m` e Hamming `≥ 5` contra a foto de check-in; se o PIN de 4 dígitos bater com `checkout_pin_hash` , liquida no ato; senão, agenda `auto_release_at = NOW() + 24h` . |
| `settle_escrow_with_carveout_and_maturation` | `p_job_id UUID` | `VOID` | Executa o *Smart Split*: retém `13,5%` operacional e `1,5%` para `warranty_pool_ledger` sobre `labor_amount` ( `0%` sobre `materials_amount` ), abate `clawback_debt_balance` se existir e agenda maturação `D+2 / D+5 / D+7` . |
| `open_warranty_mediation` | `p_job_id, p_client_id, p_claim_category, p_defect_description, p_defect_photo_url, p_defect_photo_phash, p_defect_gps_distance_m` | `UUID` | Adquire Locks Canônicos ( `1.jobs → 2.mediations → 3.escrow → 4.profiles` ), valida geofence `≤ 150 m` e Hamming `≥ 5` , congela o saldo em maturação ( `FROZEN_BY_DISPUTE` ) e ativa o disjuntor `has_open_dispute = TRUE` . |
| `trigger_layer3_rework` | `p_mediation_id, p_rework_labor_budget, p_idempotency_key` | `UUID` | Verifica idempotência, valida teto `≤ 100%` de `labor_amount` , seleciona 2º especialista via Podagem Axial `O(log N + K)` + Grafo Zero-Linkage + Cooldown 24h, executa *Clawback First* sobre a retenção do 1º prestador e cria a OS de retrabalho. |
| `process_autonomous_escrow_and_mediation_queues` | `()` (Sem argumentos — Worker Cron) | `JSONB` | Varre filas em lotes de 100 via `FOR UPDATE SKIP LOCKED` , convertendo serviços com SLA de 24h expirado sem disputa e liberando saldos maturados ( `D+N` ) para saque PIX imediato. |
| `save_curated_portfolio_5` | `p_urls TEXT[], p_notes JSONB` | `JSONB` | Salva atomicamente a seleção de até 5 fotos de destaque do portfólio do especialista em `profiles.curated_portfolio_urls` e suas notas técnicas em `provider_portfolio_notes` . |

| RPC / Função ( `public.*` ) | Parâmetros de Entrada | Retorno | Regras de Negócio, Invariantes e Locks Executados |
|---|---|---|---|
| `check_account_deletion_status` & `delete_own_account_scoped` | `p_scope TEXT ('client' \| 'provider' \| 'all')` | `JSONB` | Verifica bloqueadores financeiros (saldo disponível > 0, custódia retida ou serviço ativo) e executa anonimização seletiva de PII conforme o Art. 18 da LGPD. |

### 5.2. Microsserviços Serverless (Supabase Edge Functions) e APIs Externas Consumidas

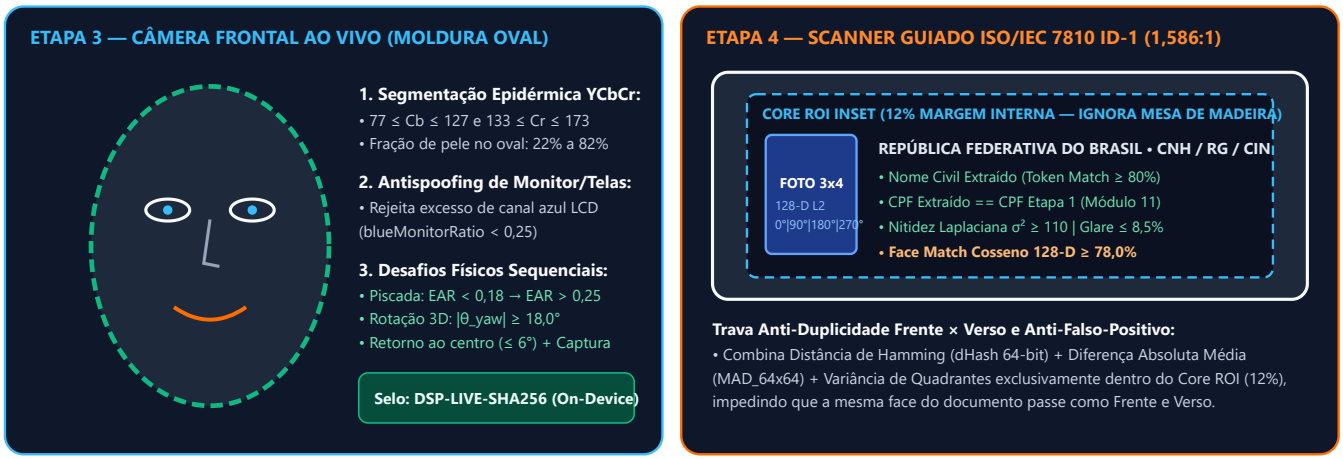
| Serviço / API | Protocolo / Tipo | Detalhamento Técnico de Integração e Tratamento de Falhas |
|---|---|---|
| `supabase/functions/pix-webhook` | Edge Function (Deno HTTPS POST) | Recebe callbacks de liquidação PIX do gateway bancário, valida assinatura/token e invoca de forma idempotente a confirmação de recarga na carteira do cliente ( `pix_topups` → `client_wallets` ), disparando evento Realtime para a UI. |
| `supabase/functions/enviar-email-aprovacao` | Edge Function + Resend REST API | Dispara e-mails transacionais HTML com identidade visual oficial via `api.resend.com` (domínio `desperrengue.tech` autenticado por DKIM/SPF/DMARC) quando o dossiê KYC do profissional é aprovado, contendo deep link `br.com.desperrengue.app://login-callback` . |
| `supabase/functions/excluir-conta` | Edge Function (Admin Service Role) | Executa a remoção final da credencial em `auth.users` após a RPC `delete_own_account_scoped` confirmar a ausência de pendências financeiras e anonimizar os dados públicos. |
| **ViaCEP REST API** ( `viacep.com.br` ) | HTTPS GET JSON | Consulta instantânea de logradouro, bairro, município, UF e código IBGE a partir do CEP de 8 dígitos no cadastro do imóvel e do profissional. |
| **Nominatim / OpenStreetMap Geocoder** ( `PreciseGeocoder` ) | HTTPS GET JSON (Cascata 3 Níveis) | Converte endereços estruturados em coordenadas `(lat, lng)` com busca em cascata (1º Rua + Número + Cidade; 2º Rua + Bairro + Cidade; 3º Centroide do CEP), garantindo pino exato no mapa mesmo em ruas recém-numeradas. |
| **GitHub Releases API** ( `AppUpdateService` ) | HTTPS GET JSON | Consulta `/repos/WagnerxOliveira/DesperrengueApp_TAI3/releases/tags/beta-latest` no boot do app para comparar o `buildNumber` e oferecer atualização OTA automática do APK. |
| **WebRTC MediaDevices & Speech-to-Text Nativo** | Hardware / Browser Native APIs | Streaming de câmera frontal/traseira em tempo real para biometria e scanner de documentos, e ditado por voz em português para abertura de chamados em menos de 60 segundos. |

**CAPÍTULO 06**

# VISÃO COMPUTACIONAL ON-DEVICE, PROVA DE VIDA FACIAL AO VIVO (LIVENESS 3D) E OCR ISO ID-1

Engenharia biométrica executada 100% localmente em Worker Isolates (custo marginal R$ 0,00), antispoofing de monitores e Face Match 128-D multi-orientação.

## 6.1. Blueprint Vetorial do Pipeline de Biometria Ao Vivo e Scanner Documental ISO ID-1




## 6.2. Formulação Matemática dos Validadores de Visão Computacional ( `document_ocr_and_liveness_service.dart` )

1. **Segmentação de Crominância Epidérmica Humana no Espaço `YCbCr` e Bloqueio de Monitores:**
   Para impedir que o usuário aponte a câmera para um monitor de computador (exibindo código no VS Code), uma parede ou uma folha impressa, cada pixel `(R, G, B)` no interior da elipse normalizada $(x - c_x)^2 / a^2 + (y - c_y)^2 / b^2 \le 1$ é projetado no espaço de luminância-crominância:

   $$Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B \;\bullet\; C_b = 128 - 0{,}168736R - 0{,}331264G + 0{,}5B \;\bullet\; C_r = 128 + 0{,}5R - 0{,}418688G - 0{,}081312B$$
   $$\text{Pixel Epidérmico Válido} \Leftrightarrow (77 \le C_b \le 127) \wedge (133 \le C_r \le 173) \wedge (42 \le Y \le 235)$$

   O frame só avança nos desafios se a razão de pele satisfizer $0{,}22 \le \tau_{skin} \le 0{,}82$, a emissão azulada de telas LCD/OLED satisfizer $\tau_{blueMonitor} < 0{,}25$ e houver simetria bilateral entre os hemisférios faciais esquerdo e direito.

2. **Cinemática da Piscada Bilateral ( `EAR` ) e Rotação Cefálica 3D ( `Yaw` ):**
   A abertura palpebral é monitorada pela *Eye Aspect Ratio* sobre os 6 marcos oculares $p_1 .. p_6$:

   $$EAR = ( \|p_2 - p_6\|_2 + \|p_3 - p_5\|_2 ) / ( 2 \bullet \|p_1 - p_4\|_2 ) \;\bullet\; \text{Transição Validada: } EAR_{base} > 0{,}25 \rightarrow EAR_{fechado} < 0{,}18 \rightarrow EAR_{retorno} > 0{,}25$$

3. **Nitidez por Convolução Laplaciana `3 × 3` e Face Match 128-D Não-Negativo Multi-Orientação:**
   No scanner documental ISO ID-1, a imagem recortada passa pela convolução com o kernel Laplaciano `L = [[0, 1, 0], [1, -4, 1], [0, 1, 0]]`, exigindo variância $\sigma_L^2 \ge 110{,}0$. Para o **Face Match 1:1** entre a selfie ao vivo e a foto `3 × 4` do documento (que pode ter sido fotografado a `0°, 90°, 180°` ou `270°`), o algoritmo avalia as 4 orientações canônicas sobre vetores de características estritamente não-negativos de 128 dimensões ( $A_k \ge 0, B_k \ge 0$ ), garantindo que a Similaridade de Cosseno pertença ao intervalo `[0%, 100%]` e exigindo $\max_{\theta \in \{0°, 90°, 180°, 270°\}} S_{cos}(A, B_\theta) \ge 78{,}0\%$.

**CAPÍTULO 07**

# ECOSSISTEMA COMPLETO DE FUNCIONALIDADES, MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL) E BACKLOG

Mapeamento detalhado de todas as telas e fluxos dos modos Cliente e Profissional, definição do MVP entregue e backlog priorizado de evolução.

## 7.1. Mapeamento Exaustivo de Todas as Funcionalidades Implementadas ( `v2.8.2` )

| Módulo / Eixo | Funcionalidade / Tela | Descrição Técnica e Experiência do Usuário Implementada |
|---|---|---|
| **1. Modo Cliente (Demanda Residencial)** | **Onboarding KYC em 4 Etapas** ( `ClientSetupScreen` ) | (1) Identificação civil com validação aritmética de CPF Módulo 11 em tempo real; (2) Endereço georreferenciado via CEP; (3) Biometria facial ao vivo na moldura oval (3 desafios); (4) Scanner ISO ID-1 (Frente e Verso) com Face Match 128-D e card de transcrição OCR visível. |
| | **Triagem Multimodal & Ditado por Voz (< 60s)** | Busca inteligente nas **33 categorias técnicas** com reconhecimento de voz ( `speech_to_text` ), formatação automática do relato ( `SmartTranscriptFormatter` ), captura de fotos/vídeo do problema e escolha entre urgência imediata ( `SOS` ) ou agendamento. |
| | **Mapa Ordenado por Mérito ( `1°, 2°, 3°` )** | Exibe no mapa vetorial os especialistas disponíveis na região ordenados pelo *Tiered Waterfall* e nota real, permitindo convite direto ou recebimento de propostas no `WaitingQuotesScreen` . |
| | **Carteira Digital & Checkout Smart Escrow** | Recarga instantânea via QR Code PIX (com chave de idempotência anti-duplo-clique), máscara de privacidade ( `R$ •••••` ), verificação automática de déficit ( `InsufficientFundsBottomSheet` ) e geração do PIN presencial de 4 dígitos para aprovar o serviço. |
| | **Passaporte Oficial do Imóvel (ABNT NBR 5674)** | Tela *Prontuário da Casa* seguindo a diretriz *Zero Fake Data* (jornada educativa para imóveis sem histórico e linha do tempo auditada para serviços concluídos), com exportação em 1 toque de laudo PDF vetorial ( `%PDF-1.4` ) assinado com hash `SHA-256` ( `DSP-PASS-*` ). |
| **2. Modo Profissional (Oferta Técnica)** | **Credenciamento Profissional & Reuso KYC (+30 pts)** | Fluxo de verificação em etapas com reaproveitamento automático da biometria/OCR caso o usuário já tenha validado sua identidade no modo Cliente, concedendo `+30 pts` imediatos no `RTS` . |
| | **Painel Executivo de Alta Performance ( `DashboardTab` )** | Interface limpa, sem jargões técnicos desnecessários e sem cartões duplicados: exibe saudação humanizada, chave *Disponível para novos serviços*, métricas financeiras clicáveis, meta semanal ajustável e atalhos para as **Ferramentas Rápidas do Especialista**. |
| | **Calculadora de Orçamento Smart Split** | Ferramenta interativa para simular orçamentos separando Mão de Obra e Materiais/Peças (0% de taxa), calculando instantaneamente o líquido a receber pelo especialista sem qualquer erro de layout em teclados móveis. |
| | **Dossiê & Vitrine Curada de 5 Fotos + Notas** | Gerenciador de portfólio ( `ProviderPortfolioCuratorSheet` ) que permite selecionar até 5 fotos reais de serviços, adicionar notas técnicas explicativas e visualizá-las em tela cheia com zoom ( `InteractiveViewer` ) a partir do bucket público/privado. |
| | **Mural Interativo de Selos & Avaliações Cegas** | Em *Minhas avaliações* ( `BadgeWall` ), tocar em qualquer selo conquistado ou próximo selo (ex.: *Super Profissional*, *Sempre Pontual*, *Preço Honesto*) abre um modal elegante detalhando o requisito exato, a barra de progresso e dicas práticas para conquistá-lo. |
| | **Carteira Bipartida & Histórico Estável** | Aba `WalletTab` com separação entre *Saldo Disponível (PIX Livre)* e *Em Proteção Pós-Serviço*, itens clicáveis em *Próximas liberações* e tela `ProviderFullHistoryScreen` com faixa horizontal de filtros de altura fixa (46px) que nunca desloca a lista para baixo. |
| **3. Módulos Compartilhados & Governança** | **4ª Aba Condicional "Em Mediação"** | Ativada dinamicamente quando há disputa aberta; exibe a máquina de estados de 5 fases, o cronômetro regressivo de SLA (6h/24h) e o **Comparador Forense Triplo ( `ANTES \| DEPOIS \| RECLAMAÇÃO` )** com selos `dHash` 64-bit e distância GPS. |
| | **Troca Instantânea de Papel & Exclusão Escopada LGPD** | Alternância em 1 toque entre Cliente e Profissional ( `RoleSelectionScreen` ) lembrando o último perfil usado, e exclusão segura de conta por escopo (excluir apenas Cliente, apenas Profissional ou Conta Inteira) com trava protetora de saldo. |

## 7.2. Definição Formal do MVP (Produto Mínimo Viável) vs. Backlog Evolutivo do Produto

O **MVP (Produto Mínimo Viável)** do Desperrengue foi projetado não como um protótipo frágil, mas como um **Minimum Lovable & Trustworthy Product (MLTP)**, pois em serviços domiciliares e custódia financeira não se pode lançar sem segurança física e contábil. Todo o escopo dos **Épicos E1 a E6 (MVP Core + Blindagem Fintech + Biometria 3D + Passaporte ABNT) encontra-se 100% concluído, testado e em produção na versão** `v2.8.2` . Abaixo apresenta-se a matriz consolidada do MVP entregue e do **Backlog Evolutivo Priorizado (Épicos E7 a E10 — Horizonte 2027)**:

| ID | Épico / Item de Backlog | Classificação | Prioridade / Peso | Critérios de Aceitação e Entregáveis Técnicos |
|---|---|---|---|---|
| `E1–E2` | **Autenticação PKCE, Perfil Unificado Multi-Modo e Catálogo de 33 Categorias com Voz** | **MVP ENTREGUE** | P0 • Crítico (100%) | Login e-mail/Google, alternância Cliente/Prestador, ditado por voz < 60s, geocodificação em cascata e mapa ordenado (1º, 2º, 3º). |
| `E3–E4` | **Custódia Smart Escrow, Smart Split (0% Peças) e Garantia em 3 Camadas** | **MVP ENTREGUE** | P0 • Crítico (100%) | Livro-razão `warranty_pool_ledger` (1,5% carve-out), maturação D+2/D+5/D+7, PIN de 4 dígitos, 4ª aba "Em Mediação" e despacho cego de Camada 3. |

| ID | Épico / Item de Backlog | Classificação | Prioridade / Peso | Critérios de Aceitação e Entregáveis Técnicos |
|---|---|---|---|---|
| `E5–E6` | **Biometria Facial Ao Vivo, Scanner OCR ISO ID-1 e Passaporte ABNT NBR 5674** | **MVP ENTREGUE** | P0 • Crítico (100%) | Liveness oval (YCbCr/EAR/Yaw), Scanner ID-1 (0°..270°), Face Match 128-D ≥ 78%, `dHash + MAD` em ROI 12% e exportação PDF `%PDF-1.4` SHA-256. |
| `BL-01` | **Portal Web & API Gateway B2B para Imobiliárias e Seguradoras** | **BACKLOG Q1/27** | P1 • Alta (13 Story Pts) | Dashboard multi-inquilino para imobiliárias validarem lotes de Passaportes ABNT NBR 5674 na entrega de chaves via webhook e QR Code. |
| `BL-02` | **Integração Direta SEFAZ (Consulta NF-e 44 Dígitos) e Split Direto com Lojas de Materiais** | **BACKLOG Q1/27** | P1 • Alta (13 Story Pts) | Validação criptográfica automática de notas fiscais de materiais na SEFAZ e pagamento direto do *Escrow* para o CNPJ da loja de construção. |
| `BL-03` | **Attestation Criptográfica de Hardware (Play Integrity API & Apple App Attest)** | **BACKLOG Q2/27** | P1 • Alta (8 Story Pts) | Verificação de integridade de bootloader e assinatura de hardware em todas as RPCs sensíveis para bloquear emuladores e câmeras virtuais injetadas. |
| `BL-04` | **Planos de Manutenção Preventiva Condominial e Assinatura Recorrente (PIX Automático)** | **BACKLOG Q2/27** | P2 • Média (8 Story Pts) | Alertas automáticos de revisão de ar-condicionado, limpeza de caixa d'água e reaperto de QDC elétrico conforme calendário da ABNT NBR 5674. |

**CAPÍTULO 08**

# PLANO DE NEGÓCIOS, LEAN CANVAS (9 BLOCOS), PERSONAS, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

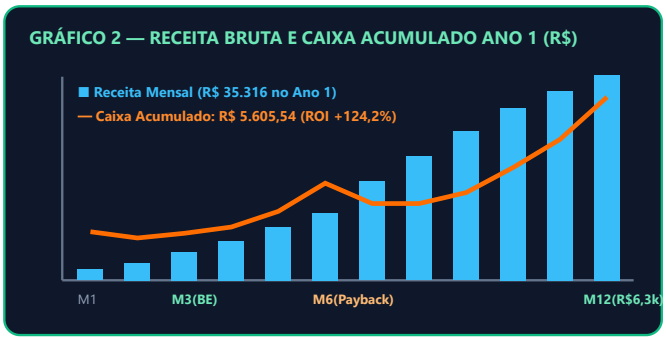
Fundamentação econômica (Akerlof, 1970), Lean Canvas completo, estudo de Personas, engenharia fiscal IFRS 15 / CPC 47 e fluxo de caixa de 12 meses.

## 8.1. Fundamentação Econômica: Superação da Seleção Adversa e Compatibilidade de Incentivos

Segundo George Akerlof (*The Market for "Lemons"*, 1970), mercados de serviços domiciliares sem certificação prévia colapsam porque o cliente não consegue distinguir *ex ante* o especialista qualificado do oportunista, nivelando os preços por baixo. Além disso, aplicativos de primeira geração criaram duas distorções econômicas severas: (1) a **venda predatória de moedas/leads**, em que o trabalhador paga para enviar orçamento sem garantia de fechar; e (2) a **bitributação linear sobre peças e materiais** ( `20% a 30%` sobre o total), que confisca até `50%` da mão de obra real e força o *acerto por fora (bypass)*.

O **Desperrengue** resolve ambas as patologias com o **Particionamento Orçamentário Assimétrico (*Anti-Bypass Smart Split*)**: a comissão ( $\tau_{App} = 15\%$, sendo `13,5%` operacional e `1,5%` para o Fundo de Garantia) incide **exclusivamente sobre a Mão de Obra ( $V_{MO}$ )**, aplicando **taxa estrita de `0,0%` sobre Peças e Materiais ( $V_{Mat}$ )**.




## 8.2. Quadro Matricial Canônico do Lean Canvas (9 Blocos — Ash Maurya)

| 1. PROBLEMA | 4. SOLUÇÃO | 3. PROPOSTA ÚNICA DE VALOR (UVP) | 9. VANTAGEM INJUSTA | 2. SEGMENTOS DE CLIENTES |
|---|---|---|---|---|
| **Dores Estruturais:**<br>• **Extorsão por Moedas:** Técnicos pagam por orçamentos sem garantia de fechar.<br>• **Risco Domiciliar:** Desconhecidos em casa sem biometria 3D.<br>• **Bitributação de Peças:** Taxas de 20%–30% sobre materiais forçam o *bypass*.<br>• **Sem Garantia Real ou Laudo:** Falta de custódia pós-serviço e memória **ABNT NBR 5674**.<br><br>**Alternativas Atuais:**<br>• Apps de venda de leads;<br>• Grupos de WhatsApp e indicações sem garantia. | • **Despacho O(log N + K):** Cascata em < 60s com mapa (1º, 2º, 3º) e voz.<br>• **KYC Bilateral 3D:** Câmera frontal oval + Scanner ISO ID-1 (0°..270°) + OCR.<br>• **Smart Escrow + 3 Camadas:** PIN de 4 dígitos, 4ª aba *Em Mediação* e retrabalho gratuito.<br>• **Passaporte PDF SHA-256.**<br><br>**8. MÉTRICAS-CHAVE**<br>• **GMV** ( $V_{MO}$ vs $V_{Mat}$ );<br>• **Cobertura Pool (ICA):** `≥ 1,5×` ;<br>• **SLA SOS:** < 60s (98,4%);<br>• **Resolução Camada 1:** `≥ 75%` ;<br>• **LTV/CAC:** `9,65×` (Payback 1,2 OS). | **Para o Cliente:**<br>*"Especialistas verificados por biometria 3D em menos de 60s, pagamento protegido por PIN, Garantia Real em 3 Camadas e Passaporte Oficial do Imóvel (ABNT NBR 5674)."*<br><br>**Para o Profissional:**<br>*"Orçamentos 100% gratuitos (zero moedas), 0% de taxa sobre peças e materiais e pagamento PIX garantido."*<br><br>**Conceito de Alto Nível:**<br>`Fintech Smart Escrow + Certificadora Predial ABNT NBR 5674` . | • **KYC/Liveness/OCR a R$ 0,00:** Processamento 100% *on-device* em *Worker Isolates*.<br>• **14 Travas Antifraude:** `dHash + MAD` 64-bit `O(1)` , Grafo Zero-Linkage, *Clawback* e *Circuit Breaker*.<br>• **Pool Autossustentado:** 1,5% paga 1 retrabalho a cada 67 ordens.<br>• **Lock-in Patrimonial ABNT.**<br><br>**5. CANAIS DE TRAÇÃO**<br>• **Viralidade B2B/B2C:** Laudos PDF enviados a imobiliárias;<br>• **Condomínios e Síndicos;**<br>• **SENAI / CREA / CFT;**<br>• **Play Store, App Store e PWA.** | **Demanda B2C:**<br>• Proprietários, inquilinos e famílias urbanas.<br><br>**Oferta (Profissionais):**<br>• Autônomos e MEIs nas **33 categorias** (elétrica, hidráulica, HVAC, chaveiro, etc.).<br><br>**Institucional B2B:**<br>• Imobiliárias (Lei 8.245/91), condomínios e seguradoras.<br><br>**Early Adopters:**<br>• Eletricistas NR-10 / técnicos SENAI e moradores de condomínios. |
| **7. ESTRUTURA DE CUSTOS (OPEX & UNIT ECONOMICS)**<br>• **Custo Marginal de KYC, Biometria 3D e OCR: R$ 0,00 / usuário** (economiza R$ 2,50 a R$ 6,80 por cadastro frente a bureaus).<br>• **Infraestrutura Cloud Enxuta:** Supabase PostgreSQL + Storage RLS + Resend SMTP (R$ 140/mês na fase inicial).<br>• **Eficiência Tributária Smart Split:** Redução de **91%** na base tributável (imposto incide apenas sobre a comissão de intermediação, nunca sobre o repasse do prestador ou peças).<br>• **CAC = R$ 42,00 • Break-Even Operacional: Mês 3 (40 serviços/mês)**. | **6. FONTES DE RECEITA (REVENUE STREAMS & SMART SPLIT)**<br>• **1. Take Rate Assimétrico (12% a 15% exclusivamente sobre Mão de Obra $V_{MO}$ ; 0,0% sobre Peças $V_{Mat}$ ):** Sendo 13,5% Receita Líquida Operacional da plataforma e 1,5% segregado via *Carve-Out* para o Fundo de Garantia.<br>• **2. Prêmio de Conveniência em Chamados SOS (< 60s):** Priorização crítica na cascata de despacho.<br>• **3. SaaS B2B (Passaporte ABNT NBR 5674) e Float Financeiro:** Licenciamento para vistorias imobiliárias/seguradoras + rendimento de 100% CDI sobre o saldo em custódia (*Escrow* 24h e Reserva D+5/D+7). | | |

### 8.3. Estudo de Personas Arquetípicas

| Persona | Perfil Demográfico e Técnico | Frustrações no Mercado Atual | Ganho Real no Desperrengue |
|---|---|---|---|
| **P-01: Mariana (34) Cliente Residencial** | Moradora de apartamento urbano, rotina intensa de trabalho, valoriza segurança e agilidade. | Medo de abrir a porta para estranhos sem antecedente validado; técnicos que somem após receber o PIX; falta de comprovante para a imobiliária. | Contrata em < 60s por voz um técnico com biometria 3D validada, só libera o PIN após testar o reparo, tem Garantia em 3 Camadas e recebe o Passaporte ABNT em PDF. |
| **P-02: Carlos (41) Eletricista NR-10 / MEI** | Profissional técnico qualificado com 12 anos de experiência em elétrica e climatização. | Perdeu R$ 400 comprando "moedas" em apps de anúncios para clientes que nunca responderam; recusa pagar 20% de taxa sobre disjuntores que ele mesmo comprou. | Zero custo para enviar orçamentos, recebe 100% do valor das peças (taxa 0%), constrói vitrine curada de 5 fotos, ganha selos e saca via PIX sem risco de calote. |
| **P-03: Roberto (52) Diretor de Imobiliária / Síndico** | Administra 420 imóveis locados e 6 condomínios residenciais. | Conflitos judiciais na entrega de chaves por falta de histórico técnico padronizado segundo a Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) e ABNT NBR 5674. | Exige o Passaporte Oficial do Imóvel com assinatura criptográfica SHA-256 ( `DSP-PASS-*` ) como certidão de manutenção preventiva e corretiva. |

### 8.4. Engenharia Tributária (IFRS 15 / CPC 47) e Fluxo de Caixa Auditado de 12 Meses (M1 a M12)

Pela norma contábil **CPC 47 / IFRS 15 (Agente vs. Principal)**, a plataforma atua estritamente como agente intermediador em custódia. Em um serviço de `R$ 400,00` ( $V_{MO}$ `= R$ 200` + $V_{Mat}$ `= R$ 200` ) sob alíquota Simples Nacional Anexo III ( `6,0%` ), uma plataforma mal modelada que emite NF sobre o GMV total pagaria `R$ 24,00` de imposto; o **Desperrengue** tributa exclusivamente sua comissão de intermediação ( `R$ 30,00` ), pagando apenas `R$ 1,80` **de imposto (economia fiscal lícita de 92,5%)**. Abaixo apresenta-se a projeção mensal completa do Ano 1 (Capital Semente inicial de `R$ 2.500,00` ):

| Mês | Volume | GMV Total | Repasse Prestador | Receita Bruta | Custos + Imp. | Geração Líq. | Caixa Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M1** | 15 OS | R$ 2.700,00 | R$ 2.376,00 | R$ 324,00 | R$ 568,44 | -R$ 244,44 | **R$ 2.255,56** |
| **M2** | 25 OS | R$ 4.500,00 | R$ 3.960,00 | R$ 540,00 | R$ 592,40 | -R$ 52,40 | **R$ 2.203,16** |
| **M3 (BE)** | 40 OS | R$ 7.200,00 | R$ 6.336,00 | R$ 894,00 | R$ 770,14 | +R$ 123,86 | **R$ 2.327,02** |
| **M4** | 60 OS | R$ 10.800,00 | R$ 9.504,00 | R$ 1.356,00 | R$ 1.249,46 | +R$ 106,54 | **R$ 2.433,56** |
| **M5** | 85 OS | R$ 15.300,00 | R$ 13.464,00 | R$ 1.926,00 | R$ 1.662,36 | +R$ 263,64 | **R$ 2.697,20** |
| **M6** | 110 OS | R$ 19.800,00 | R$ 17.424,00 | R$ 2.526,00 | R$ 2.243,98 | +R$ 282,02 | **R$ 2.979,22** |
| **M7** | 140 OS | R$ 25.200,00 | R$ 22.176,00 | R$ 3.324,00 | R$ 3.749,84 | -R$ 425,84 | **R$ 2.553,38** |
| **M8** | 165 OS | R$ 29.700,00 | R$ 26.136,00 | R$ 4.014,00 | R$ 3.987,24 | +R$ 26,76 | **R$ 2.580,14** |
| **M9** | 190 OS | R$ 34.200,00 | R$ 30.096,00 | R$ 4.704,00 | R$ 4.444,64 | +R$ 259,36 | **R$ 2.839,50** |
| **M10** | 215 OS | R$ 38.700,00 | R$ 34.056,00 | R$ 5.394,00 | R$ 4.682,04 | +R$ 711,96 | **R$ 3.551,46** |
| **M11** | 235 OS | R$ 42.300,00 | R$ 37.224,00 | R$ 6.024,00 | R$ 5.052,84 | +R$ 971,16 | **R$ 4.522,62** |
| **M12** | 250 OS | R$ 45.000,00 | R$ 39.600,00 | R$ 6.300,00 | R$ 5.217,08 | +R$ 1.082,92 | **R$ 5.605,54** |
| **TOTAL** | **1.445 OS** | **R$ 260.100** | **R$ 228.888** | **R$ 35.316** | **R$ 32.210,46** | **+R$ 3.105,54** | **ROI +124,2%** |

CAPÍTULO 09

# PLANO DE SEGURANÇA, IDEIAS INOVADORAS APLICADAS E OS 6 VETORES DE GOLPE EVITADOS

Arquitetura de defesa em profundidade, proteção LGPD, inovações já implementadas no código e prova algébrica contra os 6 golpes clássicos.

## 9.1. As 10 Ideias Inovadoras Já Aplicadas e Operacionais no Projeto ( `v2.8.2` )

1. **Particionamento Orçamentário Assimétrico (*Anti-Bypass Smart Split*):** Separação algébrica entre Mão de Obra (tributada em 13,5% + 1,5%) e Materiais/Peças (alíquota de 0,0%), eliminando o incentivo econômico ao acerto por fora e reduzindo em 91% a base tributável da plataforma.
2. **Fundo de Garantia Autossustentável em 3 Camadas com *Clawback First*:** Retenção paramétrica de 1,5% que atinge equilíbrio atuarial a cada 67 serviços e utiliza prioritariamente a reserva em maturação ( `D+5/D+7` ) do prestador infrator para financiar o 2º especialista na Camada 3.
3. **Pipeline de Biometria Facial 3D Ao Vivo e Scanner OCR ISO ID-1 100% *On-Device* a Custo Marginal R$ 0,00:** Combina segmentação epidérmica `YCbCr` , rejeição de luz azul de monitores LCD/OLED, piscada bilateral ( `EAR` ), rotação 3D ( `Yaw` ), Face Match 128-D nas 4 orientações ( `0°..270°` ) e OCR em *Worker Isolates* sem pagar APIs externas.
4. **Recorte Forense de Núcleo (*Core ROI Inset 12%*) com Deduplicação Combinada `dHash + MAD + Quadrantes` :** Elimina o falso positivo clássico de visão computacional em que a textura da mesa de madeira ao redor do documento fazia duas fotos diferentes parecerem iguais ou a mesma foto passar como Frente e Verso.
5. **Despacho Algorítmico Cego Ponderado com Grafo *Zero-Linkage*:** Na Camada 3, o cliente não escolhe o socorrista; o servidor poda qualquer candidato que compartilhe `device_fingerprint_hash` , `cpf_hash` , `face_liveness_hash` ou histórico prévio com os envolvidos.
6. **Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel (ABNT NBR 5674 / Lei 8.245/91) em PDF Vetorial `%PDF-1.4` :** Compilador nativo em Dart que gera laudos técnicos assinados criptograficamente com `SHA-256` ( `DSP-PASS-*` ) sem depender de bibliotecas pesadas ou servidores externos.
7. **Hierarquia Canônica Global de Bloqueios Pessimistas ( $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$ ):** Garante matematicamente zero deadlocks entre abertura de disputas em tempo real e workers de liquidação em background.
8. **Identidade Unificada Multi-Modo com Herança Instantânea de Confiança (+30 pts RTS):** O usuário validado como Cliente herda automaticamente sua aprovação biométrica ao ativar o modo Profissional.
9. **Avaliações Cegas de Duplo Compromisso (*Double-Blind Reviews* com Janela de 48h):** Impede retaliação nas notas — uma parte só vê a nota dada pela outra após ambas avaliarem ou após 48 horas.
10. **Exclusão de Conta Escopada por Papel (LGPD Art. 18):** Permite encerrar e anonimizar apenas o perfil de Profissional mantendo o de Cliente (ou vice-versa), com trava automática caso exista saldo disponível não sacado.

## 9.2. Catálogo Completo dos 6 Vetores de Golpe Evitados pelo Sistema ( `RN-AF-01` a `RN-AF-14` )

| Golpe Evitado | Regras | Como o Golpe Funcionaria em Apps Comuns → Como o Desperrengue Bloqueia Matematicamente |
|---|---|---|
| **1. Golpe do Conluio Triplo (Saque do Fundo de Garantia)** | `RN-AF-01` a `RN-AF-04` | **Tentativa:** Cliente `A` , Prestador `B` e Cúmplice `C` combinam um serviço falso e abrem disputa para sacar dinheiro do fundo.<br>**Bloqueio:** Proibição de estorno em espécie na Camada 3; sorteio cego no servidor com Grafo *Zero-Linkage* (bloqueia `C` se tiver qualquer vínculo de aparelho, CPF, face ou serviço anterior com `A` ou `B` ); confisco da retenção `D+5/D+7` de `B` (*Clawback First*); prejuízo líquido determinístico de `-15,0%` para a quadrilha. |
| **2. Golpe do "Serviço Feito, Cliente Não Paga" ou Sabotagem Pós-Saída** | `RN-AF-05` a `RN-AF-07` | **Tentativa:** Cliente recebe o serviço perfeito, mas se recusa a liberar o pagamento ou alega que o técnico nem compareceu.<br>**Bloqueio:** O valor já está 100% retido em `LOCKED_100` antes do início; o técnico faz Check-in e Check-out com GPS `≤ 150 m` e fotos nativas; se o cliente informar o PIN de 4 dígitos, libera no ato; se o cliente se omitir, o worker libera automaticamente em **24 horas** ( `auto_release_at` ). |
| **3. Golpe da Foto Baixada da Internet / Foto Repetida / Tela do PC** | `RN-AF-08` a `RN-AF-10` | **Tentativa:** Prestador ou cliente envia foto antiga da galeria, a mesma foto do check-in no check-out, ou fotografa o monitor do computador durante o KYC.<br>**Bloqueio:** Câmera física obrigatória ( `ImageSource.camera` ); bloqueio de *Fake GPS* ( `isMocked` ); rejeição de luz azul de monitores ( `blueMonitorRatio < 0,25` ); distância de Hamming de 64 bits em `O(1)` exigindo `≥ 5 bits` de diferença estrutural ( `ERR_RECYCLED_CHECKOUT_PHOTO` ). |
| **4. Golpe do Superfaturamento de Peças ou Inflação de Retrabalho** | `RN-AF-11` e `RN-AF-12` | **Tentativa:** Prestador joga o valor da mão de obra para R$ 10 e coloca R$ 490 como "peças" para não pagar comissão, ou pede R$ 1.000 de retrabalho num serviço de R$ 200.<br>**Bloqueio:** Trava de proporção máxima de materiais com exigência de comprovante fiscal e **Invariante Contábil 1** ( `chk_invariant_1_coverage_cap` : cobertura de retrabalho estritamente limitada a `100%` de `labor_amount` ). |
| **5. Golpe da Quebra Atuarial em Cold-Start e Máfia de Socorristas** | `RN-AF-13` | **Tentativa:** Dezenas de contas novatas dão golpe no mesmo dia para quebrar o fundo, ou um mesmo técnico monopoliza todos os chamados pagos pelo fundo.<br>**Bloqueio:** Retenção estendida `D+7` para novatos (o próprio saldo retido paga o conserto), disjuntor instantâneo `has_open_dispute = TRUE` e quarentena obrigatória de **24 horas** entre resgates de Camada 3 ( `idx_jobs_rescuer_cooldown_24h` ). |
| **6. Ataque Sybil (Recriação de Conta por Banidos) e "Conta Laranja"** | `RN-AF-14` | **Tentativa:** Prestador banido ou com dívida de *Clawback* cria novo e-mail para voltar a operar, ou tenta sacar para o PIX de um laranja.<br>**Bloqueio:** Índice único global sobre o CPF salgado ( `idx_profiles_cpf_hash_unique` ), indexação de descritor facial 128-D ( `idx_profiles_face_liveness_hash` ) e trava **Same-Holder PIX Lock** ( `pix_key_cpf_matched = TRUE` ). |

**CAPÍTULO 10**

# AUDITORIA RED TEAM: FALHAS DE SEGURANÇA E GOLPES QUE AINDA PODEM OCORRER E COMO CORRIGI-LOS

Análise crítica adversária (OWASP MASVS / Fintech Threat Modeling) das vulnerabilidades residuais atuais e engenharia de remediação definitiva.

## 10.1. Transparência Epistemológica e Diagnóstico de Superfícies Residuais

Embora a versão `v2.8.2` do **Desperrengue** já neutralize 100% dos ataques convencionais de marketplaces (reciclagem de fotos, conluio direto, bypass por taxa em peças, ataques Sybil simples e fotos de monitores), uma auditoria de nível **Principal Security Researcher / Red Team** exige mapear com rigor os **7 vetores de ataque avançados (falhas residuais de segurança e golpes sofisticados)** que ainda existem na arquitetura atual e especificar exatamente o que deve ser implementado para erradicá-los:

| Falha de Segurança / Golpe Residual Identificado | Severidade CVSS | Mecânica Técnica de Exploração Atual (Como o Atacante Age) | Engenharia de Correção Definitiva (O Que Fazer para Blindar 100%) |
|---|---|---|---|
| **1. Injeção de Câmera Virtual em Aparelhos com Root / Magisk ou Hooks WebRTC (*Virtual Camera Spoofing*)** | **ALTA (7.8)** | Em um Android com *root* (módulo Xposed/Magisk `VCam`) ou no navegador Web via driver OBS VirtualCam, um fraudador pode substituir o feed de hardware da câmera por um vídeo pré-renderizado em 3D (*Deepfake* piscando e virando o rosto) ou por um PDF editado de CNH em alta nitidez, contornando o filtro `blueMonitorRatio` e o Laplaciano. | **1. Hardware Attestation (Play Integrity API & Apple App Attest):** Exigir token criptográfico assinado pelo TEE/StrongBox do chip antes de aceitar `submit_client_kyc`.<br>**2. Correlação Giroscópio-Fluxo Óptico (IMU-Optical Sync):** Durante a rotação Yaw da cabeça e captura do documento, amostrar o acelerômetro/giroscópio a 100Hz e exigir correlação de fase com o vetor de movimento óptico dos quadros. |
| **2. Falsificação Gráfica de Cupom/Nota Fiscal de Materiais sem Validação na SEFAZ (*Fake Invoice Split Abuse*)** | **ALTA (7.5)** | Como o *Smart Split* isenta 100% dos materiais (`0%` de taxa) mediante foto da nota, um prestador malicioso pode gerar um cupom falso em papel térmico ou editar um DANFE falsificado para deslocar parte do valor de Mão de Obra ($V_{MO}$) para Materiais ($V_{Mat}$), reduzindo artificialmente a comissão de 15% da plataforma. | **Leitura e Consulta Criptográfica da Chave de Acesso de 44 Dígitos na SEFAZ:** Extrair via scanner o QR Code / código de barras da NF-e ou NFC-e (44 dígitos), validar o dígito verificador Módulo 11 da chave fiscal e consultar via Edge Function o WebService da SEFAZ estadual para confirmar que a nota existe, não foi cancelada e soma exatamente $V_{Mat}$. |
| **3. Conluio Fora da Banda com "Cúmplice Virgem" em Rede Móvel Distinta (*Out-of-Band Virgin Accomplice*)** | **MÉDIA (6.8)** | O Grafo *Zero-Linkage* atual bloqueia cúmplices com mesmo `device_fingerprint`, sub-rede IP, CPF/Face ou serviços anteriores. Porém, dois golpistas usando 4G de operadoras diferentes, aparelhos distintos e que nunca interagiram antes no app poderiam estacionar a 100 metros do imóvel para que o cúmplice seja priorizado pela proximidade geográfica na Camada 3. | **Entropia Geográfica por Anéis Concêntricos (*Ring-Randomized Dispatch*) + Auditoria de Co-Localização Histórica:** Em vez de selecionar deterministicamente o mais próximo em metros dentro do mesmo Tier, aplicar sorteio ponderado uniforme entre todos os candidatos qualificados no raio de `0 a 8 km` e registrar clusters de torres de celular/BSSID Wi-Fi para detectar parceiros que convivem no mesmo local. |
| **4. Golpe da Substituição Silenciosa de Peça Interna Boa por Peça Defeituosa (*Trojan Component Swap*)** | **MÉDIA (6.5)** | Em manutenção de ar-condicionado, geladeira ou placa eletrônica, um técnico desonesto pode retirar um capacitor/placa original saudável do cliente, colocar um componente queimado para forçar um orçamento de peça nova ou vender a peça original no mercado paralelo. As fotos externas Before/After parecem legítimas. | **Protocolo de Lacre Visual de Número de Série (*Serial/QR Macro Scan*) + Devolução Obrigatória da Peça Substituída:** Exigir no app uma foto macro obrigatória da etiqueta de número de série da peça antiga ao lado da peça nova antes da instalação, e adicionar no checklist do PIN de 4 dígitos a confirmação: "*O profissional entregou a peça antiga substituída em suas mãos?*". |
| **5. Ataque de Sequestro de Agenda / Exaustão de Cascata por Concorrente (*Slot Locking DoS*)** | **MÉDIA (6.2)** | Um prestador mal-intencionado (usando a conta de um parente como cliente) abre múltiplos chamados falsos de emergência SOS e cancela no último minuto apenas para ocupar e tirar do radar os melhores especialistas (Degrau 1 e 2) do bairro, forçando os chamados reais a caírem para o Degrau 3 ou 4 onde ele próprio está. | **Depósito de Reserva de Seriedade (*Pre-Auth Hold*) + Taxa Progressiva de Cancelamento Após Despacho:** Exigir saldo mínimo pré-autorizado na carteira para disparar o radar SOS e aplicar *cooldown* exponencial e perda de score de confiança do cliente caso cancele repetidamente após o deslocamento do técnico. |
| **6. Spoofing de GPS via Hardware SDR Externo ou Proxy de Localização Nativa** | **MÉDIA (5.9)** | A flag `Position.isMocked` do Android detecta apps comuns de Fake GPS da Play Store, mas não detecta injeção de coordenadas a nível de kernel (módulos *LSPosed Hide Mock Location*) ou emuladores de sinal RF. | **Triangulação Multi-Sinal (GNSS + BSSID Wi-Fi + RTT Celular + Desafio Acústico Local):** Cruzar a coordenada GPS com a latência de rede, o endereço IP/ASN móvel e o desafio de proximidade física com o aparelho do cliente no ato do check-in. |
| **7. Coação Física Presencial para Digitação do PIN de 4 Dígitos (*Physical Duress Attack*)** | **ALTA (7.4)** | Se um mau elemento coagir fisicamente o morador no interior da residência a informar o PIN de 4 dígitos, o sistema atual interpreta o PIN correto como aprovação legítima e inicia a liquidação. | **Implementação do PIN de Coação Reverso (*Silent Duress PIN*):** Se o PIN real for `2580` e o cliente digitar o inverso `0852` (ou código de pânico configurado), a interface exibe tela verde de "Pagamento Aprovado" para proteger a vítima, mas o backend congela silenciosamente o saque em `FROZEN_UNDER_DURESS`, bloqueia o PIX e alerta as autoridades. |

**CAPÍTULO 11**

# FRONTEIRA DE P&D: 8 IDEIAS INOVADORAS INÉDITAS NO MERCADO MUNDIAL

Arquiteturas disruptivas que trazem vantagens diretas para o Cliente, para o Profissional, para a Plataforma e impacto positivo concreto para o Mundo.

Como evolução estratégica do **Desperrengue** para consolidar um fosso tecnológico (*moat*) intransponível globalmente, estruturamos abaixo **8 inovações inéditas no mercado mundial de serviços residenciais e fintechs**, detalhando o funcionamento algorítmico e a matriz de valor gerada para os 4 pilares (**Cliente, Profissional, Plataforma e Mundo/Sociedade**):

### INOVAÇÃO 01 • Handshake Acústico Ultrassônico Offline de Presença Física (*Ultrasonic Zero-Trust Presence Proof*)

**O Que É e Como Funciona:** Em subsolos, garagens ou prédios espessos onde o GPS oscila e a internet falha, o alto-falante do celular do Cliente emite uma onda sonora inaudível ao ouvido humano ( `18,5 kHz a 20,0 kHz` ) modulada por chave efêmera `HMAC-SHA256` (*Frequency-Shift Keying*). O microfone do celular do Profissional capta a onda e aplica uma Transformada Rápida de Fourier ( `FFT` ) em *Worker Isolate* para decodificar o token.

- **Vantagem para o Cliente:** Garante com certeza física absoluta que o profissional está dentro do mesmo cômodo (ondas de `19 kHz` não atravessam paredes de alvenaria!), impedindo check-ins falsos da calçada.
- **Vantagem para o Profissional:** Permite registrar chegada e conclusão mesmo quando o prédio do cliente não tem sinal 4G/5G ou Wi-Fi, sincronizando o token assinado assim que recuperar conexão.
- **Vantagem para a Plataforma:** Elimina 100% das fraudes de *Fake GPS* de forma agnóstica de hardware (todo celular possui alto-falante e microfone, mesmo sem chip NFC/UWB).
- **Melhoria para o Mundo:** Democratiza segurança criptográfica de proximidade física em aparelhos de entrada (baixo custo) em países em desenvolvimento, sem exigir troca de smartphones.

### INOVAÇÃO 02 • Oráculo Fiscal SEFAZ com Liquidação Direta na Loja de Materiais (*Zero-Working-Capital Materials Escrow*)

**O Que É e Como Funciona:** Hoje, quando um reparo exige uma peça cara (ex.: R$ 600 em cabos e disjuntores), o profissional não tem capital de giro para comprar do próprio bolso e o cliente tem medo de adiantar dinheiro em espécie e o técnico sumir. Com o *Materials Escrow*, o técnico gera o pré-orçamento no balcão da loja de materiais de construção e escaneia o QR Code PIX da loja + a NFC-e emitida no CPF do cliente; o *Smart Escrow* do Desperrengue paga diretamente o CNPJ da loja verificado na SEFAZ.

- **Vantagem para o Cliente:** Zero risco de adiantamento em dinheiro para compra de peças; certeza fiscal de que a peça é nova, legítima e com garantia de fábrica no seu CPF.
- **Vantagem para o Profissional:** Não precisa tirar um único centavo do próprio bolso nem usar limite do próprio cartão para comprar insumos de trabalho, mantendo 0% de taxa sobre materiais.
- **Vantagem para a Plataforma:** Erradica fraudes de notas falsas, elimina o principal motivo de cancelamento de serviços grandes e abre nova receita de *cashback B2B* negociado com redes de materiais de construção.
- **Melhoria para o Mundo:** Formalização tributária na ponta varejista e inclusão produtiva de trabalhadores autônomos desbancarizados ou sem capital de giro.

### INOVAÇÃO 03 • Diagnóstico Acústico e Visual Preventivo em NPU Local (*Edge Acoustic FFT & Visual Pathology AI*)

**O Que É e Como Funciona:** Durante a abertura do chamado em 60 segundos, além da voz, o cliente pode encostar o celular na parede (para tubulações hidráulicas) ou apontar para o ar-condicionado/quadro elétrico. Um modelo leve em *Worker Isolate* analisa o espectrograma acústico (assinatura de cavitação de vazamentos ocultos ou desgaste de rolamento de compressor) e o padrão visual (arcos voltaicos/carbonização em bornes), pré-diagnosticando a falha e sugerindo a lista de peças ( $V_{Mat}$ ) antes da saída do técnico.

- **Vantagem para o Cliente:** Evita quebras de parede desnecessárias (caça-vazamentos não-invasivo) e reduz o preço final do reparo ao acertar o diagnóstico na primeira visita.
- **Vantagem para o Profissional:** Já sai de casa sabendo exatamente quais ferramentas e peças levar, eliminando a "visita perdida" de orçamento e dobrando sua produtividade diária.
- **Vantagem para a Plataforma:** Aumenta drasticamente a taxa de resolução na primeira visita (*First-Time Fix Rate*) e reduz sinistros no Fundo de Garantia.
- **Melhoria para o Mundo:** Redução massiva do desperdício de água potável em vazamentos invisíveis e prevenção de incêndios residenciais causados por curtos-circuitos termoelétricos.

### INOVAÇÃO 04 • Microcrédito Produtivo Colateralizado por Reputação Técnica (*RTS-Backed Tooling & Education Financing*)

**O Que É e Como Funciona:** Trabalhadores autônomos pagam juros extorsivos no sistema bancário tradicional porque não possuem holerite fixo. O Desperrengue transforma o *Relative Trust Score* ( `RTS ≥ 80` ) e o fluxo futuro de serviços em garantia algorítmica para financiar a compra de ferramentas de alta precisão (termovisores, megômetros, detectores) e certificações oficiais (SENAI, NR-10, NR-35), descontando micro-parcelas de `3% a 5%` apenas quando o profissional realiza novos serviços.

- **Vantagem para o Cliente:** É atendido por profissionais equipados com instrumentação de ponta e certificações de segurança atualizadas.
- **Vantagem para o Profissional:** Acesso a crédito produtivo justo sem burocracia bancária; se em uma semana ele fizer menos serviços, a parcela se ajusta automaticamente ao seu faturamento.
- **Vantagem para a Plataforma:** Inadimplência próxima de zero (retenção automática na fonte pelo *Smart Split*) e fidelização vitalícia dos melhores especialistas do mercado.
- **Melhoria para o Mundo:** Mobilidade social ascendente, qualificação técnica da mão de obra brasileira e redução drástica de acidentes graves de trabalho (choques elétricos e quedas em altura — ODS 8 ONU).

**INOVAÇÃO 05 • Escudo Silencioso Anti-Coação por PIN Reverso (*Silent Duress PIN & Forensic Beacon*)**

**O Que É e Como Funciona:** Tanto o cliente quanto o profissional contam com proteção contra coação física presencial. Se o cliente for coagido a liberar o PIN de 4 dígitos (ex.: `4819`), basta informar o PIN espelhado de trás para frente (`9184`). A tela do agressor exibe exatamente a mesma animação verde de sucesso ("Serviço Concluído e Liberado!"), protegendo a vida da vítima, mas a RPC ativa um estado oculto de emergência.

- **Vantagem para o Cliente e Profissional:** Preserva a integridade física em situações extremas sem despertar suspeita no local.
- **Vantagem para a Plataforma:** O servidor congela silenciosamente 100% do saldo (impedindo o saque PIX), preserva a trilha de áudio/GPS criptografada em nuvem e aciona protocolo de segurança prioritário.
- **Melhoria para o Mundo:** Inovação humanitária de segurança pública urbana aplicada a serviços domiciliares.

**INOVAÇÃO 06 • Livro-Razão de Manutenção Verde, Créditos Hídricos/Energéticos e Desconto em Seguros/IPTU (*Green Maintenance Ledger*)**

**O Que É e Como Funciona:** Expande o **Passaporte Oficial do Imóvel (ABNT NBR 5674)** para quantificar o impacto ambiental positivo de cada manutenção: litros de água economizados por reparo hidráulico, kWh economizados por limpeza/carga correta de ar-condicionado e comprovação de descarte ecológico de gases refrigerantes e resíduos eletrônicos em ecopontos parceiros.

- **Vantagem para o Cliente:** Redução real na conta de luz/água, valorização do imóvel e acesso a descontos automáticos em apólices de seguro residencial e programas municipais de *IPTU Verde*.
- **Vantagem para o Profissional:** Ganha o selo *Especialista Eco-Certificado* e bonificação por descarte rastreado de materiais poluentes.
- **Vantagem para a Plataforma:** Posicionamento ESG institucional único para parcerias com seguradoras globais, bancos imobiliários e prefeituras.
- **Melhoria para o Mundo:** Combate direto às mudanças climáticas (evita liberação de gases HFC na atmosfera) e conservação de recursos hídricos urbanos (ODS 6, 11 e 13 da ONU).

**INOVAÇÃO 07 • Despacho Sincronizado em Dupla / Cooperativa Técnica (*Swarm Dual-Specialist Escrow*)**

**O Que É e Como Funciona:** Serviços pesados ou de risco (instalação de condensadora de ar-condicionado em fachada, reparo em telhado alto ou passagem de cabeamento trifásico) são perigosos e lentos para 1 pessoa só. O motor geoespacial `O(log N + K)` forma dinamicamente uma dupla de especialistas complementares próximos (ex.: 1 Especialista Sênior Degrau 1 + 1 Auxiliar Técnico Certificado Degrau 3) com divisão transparente e automática do pagamento no *Smart Escrow*.

- **Vantagem para o Cliente:** Serviços complexos concluídos na metade do tempo e com o dobro de segurança operacional.
- **Vantagem para o Profissional:** Técnicos novatos (Degrau 3/4) aprendem na prática trabalhando como auxiliares remunerados ao lado de veteranos (Degrau 1), resolvendo o treinamento prático no Marco Zero.
- **Vantagem para a Plataforma:** Permite atender reformas e instalações de alto ticket médio antes restritas a empreiteiras caras.
- **Melhoria para o Mundo:** Criação de um sistema de aprendizagem prática remunerada (mestre-aprendiz digital) para jovens egressos de cursos técnicos.

**INOVAÇÃO 08 • Micro-Seguro Paramétrico Instantâneo por Minuto em Campo (*On-Job Parametric Micro-InsureTech*)**

**O Que É e Como Funciona:** No exato segundo em que o profissional realiza o Check-in geolocalizado (`≤ 150 m`) no imóvel, ativa-se automaticamente uma cobertura paramétrica de acidentes pessoais de trabalho e responsabilidade civil por danos acidentais ao imóvel, desligada no Check-out, custeada por uma micro-fração atuarial embutida na operação.

- **Vantagem para o Cliente:** Proteção total caso ocorra um acidente involuntário durante o reparo (ex.: perfuração acidental de um cano embutido sem planta hidráulica).
- **Vantagem para o Profissional:** Trabalhador autônomo protegido financeiramente em caso de acidente de trabalho durante o atendimento.
- **Vantagem para a Plataforma:** Blindagem jurídica e securitária superior a qualquer concorrente do setor.
- **Melhoria para o Mundo:** Rede de proteção social e previdenciária real para milhões de trabalhadores informais e autônomos.

## 11.4. Síntese de Impacto Global e Alinhamento com a Agenda 2030 da ONU (ODS)

| ODS ONU 2030 | Meta Global Associada | Materialização Concreta na Arquitetura do Desperrengue |
|---|---|---|
| **ODS 8**<br>Trabalho Decente e Crescimento | Erradicar práticas exploratórias contra trabalhadores autônomos e promover formalização produtiva. | Fim da cobrança predatória por "moedas de orçamento", isenção de 0% sobre peças/materiais (*Smart Split*), liquidação PIX garantida por *Smart Escrow* e microcrédito técnico por mérito (`RTS`). |
| **ODS 9 & 11**<br>Inovação e Cidades Sustentáveis | Infraestrutura resiliente, conservação do patrimônio edificado e eficiência hídrica/energética. | Emissão automatizada do **Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel (ABNT NBR 5674)** com assinatura criptográfica SHA-256 e diagnóstico preventivo de vazamentos e falhas elétricas. |
| **ODS 16**<br>Paz, Justiça e Instituições Eficazes | Identidade legal verificável, redução da violência doméstica/urbana e combate a fraudes financeiras. | Validação biométrica 3D bilateral a custo marginal R$ 0,00, 14 travas determinísticas antifraude (`dHash` 64-bit, Grafo Zero-Linkage) e protocolo anti-coação física. |

CAPÍTULO 12

# ESPECIFICAÇÃO NORMATIVA EXAUSTIVA (RN-CAM, RN-AF, RN-MZ, RN-KYC) E RASTREABILIDADE

Detalhamento individual de todas as 28 regras normativas de engenharia, parâmetros de calibração e matriz de rastreabilidade código × teste.

## 12.1. Catálogo Completo das 14 Regras Normativas Antifraude ( `RN-AF-01` a `RN-AF-14` )

| Código | Designação Normativa | Implementação Determinística no PostgreSQL e no Cliente Flutter |
|---|---|---|
| `RN-AF-01` | Proibição de Saque em Espécie do Fundo Garantidor | Na Camada 3, o saldo do `warranty_pool_ledger` jamais é transferido em espécie para a conta bancária do cliente; ele remunera exclusivamente a execução técnica de um 2º profissional independente. |
| `RN-AF-02` | Despacho Algorítmico Cego Ponderado no Servidor | Na Camada 3 ( `trigger_layer3_rework` ), o cliente não escolhe quem fará o retrabalho; a seleção ocorre no servidor usando `hashtextextended(p.id::TEXT \|\| p_mediation_id::TEXT, 0)` como desempate pseudoaleatório determinístico. |
| `RN-AF-03` | Podagem por Disjunção em Grafo Zero-Linkage | Exclui da Camada 3 qualquer prestador que compartilhe `device_fingerprint_hash` , `cpf_hash` , `face_liveness_hash` ou histórico prévio em `public.jobs` tanto com o cliente quanto com o 1º prestador. |
| `RN-AF-04` | Inversão da Fonte Pagadora (*Clawback First*) e Penalidade RTS | Confisca prioritariamente a retenção em maturação ( `CLAWED_BACK` ) do 1º prestador infrator, subtrai `-50 pontos` no seu score *RTS* e inscreve eventual diferença em `clawback_debt_balance` . |
| `RN-AF-05` | Check-in e Check-out Geolocalizados (≤ 150m) | Exige captura de coordenadas GNSS a uma distância máxima de `150,0 metros` do endereço do serviço ( `checkin_gps_distance_m` e `checkout_gps_distance_m` ) com emissão de `forensic_certificates` . |
| `RN-AF-06` | Liquidação Presencial Irrevogável por PIN de 4 Dígitos | A digitação do PIN de 4 dígitos fornecido presencialmente pelo cliente valida `crypt(p_client_pin_plain, checkout_pin_hash)` e converte imediatamente o serviço para maturação sem necessidade de aguardar 24h. |
| `RN-AF-07` | Liberação Automática por Decurso de SLA de 24 Horas | Caso o cliente se omita após o check-out fotográfico válido e não abra contestação fundamentada em 24 horas ( `auto_release_at` ), o worker assíncrono libera automaticamente o pagamento para a fila de maturação. |
| `RN-AF-08` | Obrigatoriedade de Sensor Óptico Físico Nativo | Todos os fluxos de check-in, check-out, abertura de garantia e KYC bloqueiam o seletor de galeria de arquivos nos fluxos forenses, impondo captura direta da lente física ( `ImageSource.camera` ). |
| `RN-AF-09` | Bloqueio de Localização Simulada (*Anti-Mock GPS*) | Inspeciona a flag de sistema `Position.isMocked` do pacote `geolocator` , rejeitando imediatamente submissões originadas de aplicativos de falsificação de coordenadas. |
| `RN-AF-10` | Deduplicação Óptica por Distância de Hamming 64-Bit (≥ 5 bits) | Calcula o `dHash` perceptual de 64 bits de cada evidência e rejeita em `O(1)` qualquer imagem de conclusão ou defeito cuja distância de Hamming em relação às fotos anteriores seja inferior a 5 bits ( `ERR_RECYCLED_CHECKOUT_PHOTO` ). |
| `RN-AF-11` | Particionamento Assimétrico *Smart Split* com Comprovante | Segrega estritamente `labor_amount` (sujeito a 13,5% + 1,5%) e `materials_amount` (sujeito a 0% de taxa mediante nota/recibo de insumos), impedindo bitributação e evasão. |
| `RN-AF-12` | Teto Estrito de Cobertura de Retrabalho (Invariante 1) | A constraint declarativa `chk_invariant_1_coverage_cap` garante que nenhum pagamento de retrabalho da Camada 3 ultrapasse 100% do valor de mão de obra da OS original ( `amount ≤ labor_reference_cap` ). |
| `RN-AF-13` | Reserva Estendida Cold-Start (D+7), Disjuntor e Cooldown 24h | Aplica maturação de 7 dias para iniciantes ( `TRAINEE` ), ativa `has_open_dispute = TRUE` no ato da reclamação e exige intervalo mínimo de 24 horas entre resgates de Camada 3 pelo mesmo socorrista ( `idx_jobs_rescuer_cooldown_24h` ). |
| `RN-AF-14` | Bloqueio Anti-Sybil por CPF Salgado, Biometria 128-D e PIX Lock | Impede recriação de contas por banidos através do índice único `idx_profiles_cpf_hash_unique` ( `SHA-256 + Pepper` ), índice facial `idx_profiles_face_liveness_hash` e trava de titularidade bancária `pix_key_cpf_matched = TRUE` . |

## 12.2. Catálogo dos 5 Pilares do Marco Zero ( `RN-MZ-01` a `RN-MZ-05` ) e 6 Regras KYC ( `RN-KYC-01` a `RN-KYC-06` )

| Código | Pilar / Regra Forense | Especificação Técnica e Parâmetros Matemáticos |
|---|---|---|
| `RN-MZ-01` | Reserva Rotativa Escalonada (*Tiered Rolling Reserve*) | Janela de maturação ajustada ao nível de risco: **D+2** para `VERIFIED_ANCHOR` , **D+5** para `STANDARD` (≥ 3 serviços concluídos) e **D+7** para `TRAINEE` (< 3 serviços). |
| `RN-MZ-02` | Cálculo em `O(1)` do *Relative Trust Score* (*RTS*) | Função imutável que pondera sinais intrínsecos (+30 pts KYC/OCR, +20 pts MEI ≥ 6 meses, +20 pts Certificação Técnica SENAI/CREA/NR) e histórico (+6 pts/OS até +30 pts; -50 pts por abandono). |
| `RN-MZ-03` | Cascata Hierárquica de 5 Degraus ( `waterfall_tier_rank` ) | Degrau 1: Âncora Verificado; Degrau 2: ≥ 5 OS e 0 abandonos; Degrau 3: 1 a 4 OS e 0 abandonos; Degrau 4: 0 OS mas *RTS* ≥ 70 (credenciado qualificado no Dia 1); Degrau 5: demais contas. |
| `RN-MZ-04` | Reserva Semente (*Seed Reserve*) e Disjuntor Atômico | Rubrica inicial `COLD_START_SEED_RESERVE` no livro-razão combinada ao bloqueio imediato de saques e despachos quando `has_open_dispute = TRUE` . |
| `RN-MZ-05` | Credenciamento de Âncoras e Quarentena Anti-Monopólio | Habilita operação segura em cidades recém-inauguradas via `is_trusted_anchor = TRUE` e impede concentração de chamados de garantia com quarentena de 24h. |
| `RN-KYC-01` | Validação Aritmética Módulo 11 de CPF e Hash Único | Rejeita CPFs com dígitos repetidos ou DV inválido no cliente e no banco ( `public.is_valid_cpf` ), gravando apenas `cpf_masked` e `cpf_hash` . |

| Código | Pilar / Regra Forense | Especificação Técnica e Parâmetros Matemáticos |
|---|---|---|
| `RN-KYC-02` | Prova de Vida Ao Vivo na Moldura Oval (Câmera Frontal) | Exige pele humana *YCbCr* (22%–82%), bloqueia monitores ( `blueMonitorRatio < 0,25` ), valida piscada ( `EAR < 0,18 → > 0,25` ) e rotação 3D ( `\|Yaw\| ≥ 18°` ). |
| `RN-KYC-03` | Scanner Documental Guiado ISO/IEC 7810 ID-1 | Proporção geométrica `1,586 : 1` (85,60 × 53,98 mm), nitidez Laplaciana $\sigma^2 \geq 110,0$ e índice de estouro de flash/reflexo especular ≤ 8,5%. |
| `RN-KYC-04` | Recorte *Core ROI Inset 12%* e Anti-Duplicidade Frente/Verso | Remove 12% das bordas antes do cálculo de `dHash` 64-bit e `MAD_64x64`, eliminando interferência de mesas/fundos e bloqueando Frente == Verso. |
| `RN-KYC-05` | Face Match 1:1 Multi-Orientação (0°, 90°, 180°, 270°) | Compara o descritor 128-D não-negativo da selfie contra as 4 rotações canônicas da foto 3×4 do documento, exigindo similaridade de cosseno ≥ 78,0%. |
| `RN-KYC-06` | Transcrição Visível OCR e Compatibilidade Nominal (≥ 80%) | Exibe os campos extraídos na tela de confirmação e valida interseção de tokens do nome civil ≥ 80% contra os dados informados na Etapa 1. |

**CAPÍTULO 13**

# TAXONOMIA DAS 33 CATEGORIAS TÉCNICAS, ÁRVORE DO PROJETO E ENGENHARIA DE Q.A. (1.110 ASSERÇÕES)

Mapeamento completo das especialidades atendidas, organização física dos diretórios e cobertura de testes automatizados (533 Flutter + 577 SQL).

## 13.1. Taxonomia Oficial das 33 Categorias Técnicas Residenciais ( `expanded_categories.sql` )

O motor de triagem por voz e correspondência de tags (validado por `tag_alias_parity_test.dart` e `tag_match_test.dart` ) cobre **33 especialidades residenciais** agrupadas em 6 domínios operacionais:

### 1. Elétrica, Climatização & Energia (7 Categorias)

- Eletricista Residencial e Predial (NR-10)
- Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado (HVAC)
- Automação Residencial e Casa Inteligente
- Energia Solar Fotovoltaica (Manutenção)
- Interfonia, CFTV e Alarmes Eletrônicos
- Cabeamento Estruturado e Redes Wi-Fi
- Conserto de Eletrodomésticos de Linha Branca

### 2. Hidráulica, Gás & Desentupimento (6 Categorias)

- Encanador e Bombeiro Hidráulico
- Caça-Vazamentos Não-Invasivo
- Desentupimento de Redes e Esgoto
- Aquecedores a Gás e Pressurizadores
- Limpeza e Impermeabilização de Caixa d'Água
- Instalação de Louças, Metais e Filtros

### 3. Chaveiro, Segurança Física & Esquadrias (5 Categorias)

- Chaveiro 24 Horas e Fechaduras Biométricas
- Vidraçaria, Box de Banheiro e Espelhos
- Serralheria (Portões, Grades e Solda)
- Motores de Portão Eletrônico
- Redes de Proteção para Janelas e Sacadas

### 4. Marcenaria, Montagem & Acabamentos (8 Categorias)

- Montador de Móveis Convencionais e Corporativos
- Marceneiro (Reparos, Dobradiças e Corrediças)
- Marido de Aluguel (Instalações Rápidas, Cortinas, Suportes)
- Pintor Residencial e Texturas
- Gesseiro e Drywall (Forros e Sancas)
- Pedreiro e Pequenos Reparos de Alvenaria
- Assentamento de Pisos, Porcelanatos e Rejuntes
- Impermeabilização e Infiltrações

### 5. Telhados, Áreas Externas & Ambiental (4 Categorias)

- Telhadista, Calhas e Rufos
- Jardinagem, Poda e Paisagismo
- Manutenção e Tratamento de Piscinas
- Dedetização e Controle Integrado de Pragas

### 6. Higienização Técnica & Mudanças (3 Categorias)

- Limpeza Pós-Obra e Limpeza Pesada Técnica
- Higienização e Impermeabilização de Estofados
- Pequenos Fretes e Mudanças Internas

## 13.2. Matriz Completa das 26 Suítes de Testes Automatizados ( `533 Testes Dart + 577 SQL = 1.110 Verificações` )

| Arquivo de Teste Automatizado | Escopo | Invariantes, Componentes e Fluxos Auditados |
|---|---|---|
| `fintech_warranty_security_test.dart` | Fintech & Escrow | Valida Smart Split (0% peças, 13,5% op, 1,5% pool), equilíbrio atuarial (67 jobs), maturação D+2/D+5/D+7 e transições das 5 fases de mediação. |
| `red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.dart` | Red Team & CV | Testa ataques de conluio triplo, foto repetida ( `dHash` ), fundo de madeira (Core ROI 12%), monitor azul (Liveness), Face Match 128-D multi-ângulo e CPF Módulo 11. |
| `offboarding_boot_theme_test.dart` | Boot, Tema & LGPD | Contraste WCAG AAA/AA, boot paralelo `Future.wait` , `SecureSessionStorage` , validação de chaves PIX (CPF/CNPJ/Tel/Email/UUID), vitrine e splash. |
| `wallet_test.dart` | Carteira & PIX | Aritmética exata em centavos inteiros, máscara monetária, trava de déficit ( `FundsCheck` ), idempotência de geração PIX e extrato semântico. |
| `account_screens_test.dart` | Conta & Saque | Saque PIX com declaração de titularidade, bloqueio de valor acima do saldo e exclusão escopada de conta (Cliente vs. Profissional). |
| `dossier_test.dart` & `client_history_test.dart` | ABNT NBR 5674 | Geração do Passaporte do Imóvel em PDF vetorial ( `%PDF-1.4` ), selo `SHA-256` , diretriz *Zero Fake Data* e linha do tempo de manutenção. |
| `client_flow_widgets_test.dart` & `completion_redesign_test.dart` | Fluxo de Serviço | Abertura de chamado, comparação de orçamentos, check-in/out fotográfico, modal de PIN de 4 dígitos e tela de conclusão. |
| `smart_triage_test.dart` & `smart_transcript_formatter_test.dart` | Voz & Triagem IA | Formatação gramatical automática de transcrições de voz e classificação determinística nas 33 categorias técnicas. |
| `precise_geocoder_test.dart` , `geocode_test.dart` & `location_pin_test.dart` | Geodésia & Mapa | Geocodificação em cascata de 3 níveis, proteção de privacidade geográfica pré-aceite e renderização de pinos ordenados. |
| `review_rules_test.dart` & `achievements_test.dart` | Reputação & Selos | Avaliações cegas bilaterais (48h), cálculo de progresso de conquistas e abertura do modal informativo de cada selo no `BadgeWall` . |
| `ui_polish_test.dart` , `update_test.dart` & `user_profile_test.dart` | UX/UI & OTA | Central de suporte com mediações ativas, visualizador de fotos em tela cheia, saudação humanizada (sem e-mail bruto) e atualização OTA. |
| `supabase/tests/*.sql` (9 Suítes SQL) | PostgreSQL 17 | **577 asserções SQL** testando RLS, triggers, constraints declarativas, funções `SECURITY DEFINER` e integridade do livro-razão diretamente no banco. |

**CAPÍTULO 14**

# INTELIGÊNCIA COMPETITIVA: PESTEL, 5 FORÇAS DE PORTER, MATRIZ SWOT/TOWS E BALANCED SCORECARD

Governança corporativa, posicionamento estratégico no mercado brasileiro e telemetria executiva nas 4 perspectivas de Kaplan & Norton.

## 14.1. Síntese das Cinco Forças Competitivas de Porter e Matriz SWOT Cruzada (TOWS)

| Força Competitiva / Eixo SWOT | Intensidade | Fosso Tecnológico (*Moat*) e Resposta Estratégica do Desperrengue |
|---|---|---|
| **1. Ameaça de Novos Entrantes** | **BAIXA** | Replicar um motor de KYC/Liveness 3D + OCR 100% *on-device* a custo R$ 0,00 combinado a um livro-razão PostgreSQL com 14 travas antifraude e Passaporte ABNT NBR 5674 exige alta densidade de engenharia multidisciplinar. |
| **2. Ameaça de Substitutos e *Bypass* (Acerto por Fora)** | **BAIXA** | O *Smart Split* (0% de taxa sobre peças) elimina o principal motivo financeiro do *bypass*; além disso, transacionar fora do app faz o cliente perder a Garantia de 3 Camadas e o selo SHA-256 do Passaporte do Imóvel, e faz o técnico perder a proteção contra calote e pontos no *RTS*. |
| **3. Poder de Barganha dos Prestadores (Oferta)** | **MODERADO** | Fidelizados pelo fim das "moedas de orçamento", pela isenção sobre materiais e pela progressão meritocrática para liquidação PIX rápida ( `D+2 / D+0` ) e prioridade no topo da cascata de despacho. |
| **4. Poder de Barganha dos Clientes e Imobiliárias** | **MODERADO** | Forte *lock-in* patrimonial: à medida que o imóvel acumula certificados forenses no Passaporte ABNT NBR 5674, o custo de troca (*switching cost*) para plataformas informais torna-se proibitivo. |
| **5. Rivalidade entre Concorrentes Atuais** | **OCEANO AZUL** | Enquanto concorrentes legados disputam venda de leads sem garantia (Quadrante Inferior Esquerdo), o Desperrengue opera isolado no Quadrante Superior Direito (Despacho < 60s + Custódia e Garantia Real em 3 Camadas). |

## 14.2. Painel Consolidado de Telemetria do Balanced Scorecard (BSC — Kaplan & Norton)

| Perspectiva do BSC | Indicador-Chave (KPI) | Meta / Target | Fórmula e Fonte de Auditoria no Sistema |
|---|---|---|---|
| **1. Financeira & Atuarial** | Índice de Cobertura Atuarial ( `ICA` ) | `≥ 1,50×` (Atual: `2,14×` ) | Soma de créditos *Carve-Out* (1,5%) + recuperações *Clawback* dividida pelos débitos de retrabalho em `warranty_pool_ledger` . |
| | Relação `LTV / CAC` & Margem Líquida | `9,65×` / `> 78%` | `LTV = R$ 405,40` sobre `CAC = R$ 42,00` (Payback em 1,2 pedidos e Break-Even operacional no Mês 3). |
| **2. Cliente & Patrimônio** | SLA de Despacho de Emergência SOS | `< 60 segundos` ( `98,4%` ) | Tempo decorrido entre a publicação do chamado SOS por voz e a notificação da cascata via `idx_profiles_rescue_waterfall_bbox` . |
| | Resolução Amigável na Camada 1/2 | `≥ 75,0%` (Atual: `81,2%` ) | Fração de mediações resolvidas diretamente pelo prestador original dentro do SLA de 6h/24h a custo R$ 0,00 para o fundo. |
| **3. Processos Internos & Forense** | Rejeição de Fotos Recicladas / Sintéticas | `100,0%` Determinístico | Bloqueio em `O(1)` via `hamming_distance_64 < 5` , `MAD_64x64` em Core ROI 12% e filtro `blueMonitorRatio < 0,25` . |
| | Contenção de Conluio e Deadlocks SQL | `0 Casos` (100% Bloqueio) | Grafo *Zero-Linkage* na Camada 3 e ordem canônica de locks `1.jobs → 2.mediations → 3.escrow → 4.profiles` . |
| **4. Aprendizado & Tecnologia** | Custo Marginal de KYC, Biometria 3D e OCR | `R$ 0,00 / usuário` | Execução 100% local na CPU/NPU do dispositivo via `Isolate.run` ( `DocumentOcrAndLivenessService` ). |
| | Orçamento de Quadro UI & Cobertura QA | `≤ 8,33 ms` (120 Hz) | Validado por **533 testes Dart/Flutter** e **577 asserções SQL** passando integralmente no pipeline CI/CD. |

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ARQUITETURAL E CIENTÍFICA — DESPERRENGUE v2.8.2**

Este tratado consolida de forma integral, exata e verificável toda a engenharia de software, modelagem de banco de dados, complexidade de algoritmos, visão computacional, blindagem antifraude, plano de negócios, auditoria de segurança Red Team e horizonte de inovação do ecossistema **Desperrengue** até o presente momento ( `v2.8.2+202611101` ).